Introduction

Les maladies auto-immunes constituent un ensemble d'affections très diverses marquées par un dérèglement du système immunitaire, qui se traduit par une attaque inappropriée des tissus de l'organisme. La polyarthrite rhumatoïde (PR) et la maladie de Behçet (MB) font partie de ces pathologies, qui présentent néanmoins des mécanismes immuno-pathologiques distincts. La PR est en effet une maladie auto-immune chronique des articulations alors que la MB est marquée par une inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) **(Hatemi et Al, 2018).**. Malgré ces différences, elles présentent plusieurs facteurs d'auto-immunité communs **(Fautrel et al. 2024).**

Dans le cadre de la prise en charge de ces pathologies, les biothérapies ont fait révolution en ciblant précisément les médiateurs de l'inflammation et les acteurs de l'auto-immunité. Toutefois, bien que leur efficacité ait été montrée au sein de plusieurs essais cliniques, l'évaluation de leur effet en vie réelle reste importante, particulièrement pour les maladies inflammatoires.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressé a la comparaison de l'efficacité des biothérapies dans le traitement de deux maladies auto-immunes, la PR et la MB d'un côté, et ceci en analysant les profils des patients avant et après biothérapie, en tenant compte de leurs différences cliniques, mais également analyser les mécanismes immuno-pathologiques potentiellement en cause. De ce fait, les objectifs sont :

• Identifier les caractéristiques épidémiologiques et cliniques différentielles, ainsi que les similitudes, entre les deux pathologies

• Analyser les mécanismes sous-jacents de l'immuno-pathologie, avec leurs implications pour la thérapeutique

• Évaluer l'efficacité et la réponse aux biothérapies utilisées dans la PR et dans la MB.

Généralité

I.1. LES MALADIES AUTOIMMUNES

Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire attaque les propres tissus de l'organisme, entraînant une inflammation, des lésions et des dysfonctionnements organiques **(Pineton de Chambrun, 2020).** Selon les critères établis, une maladie auto-immune est caractérisée par :

1. **La présence d'autoanticorps** ou de **lymphocytes T autoréactifs** dirigés contre des antigènes du soi.
2. **Des lésions tissulaires** ou des dysfonctionnements organiques résultant de cette réaction immunitaire anormale.
3. **L'exclusion d'autres causes** (comme des infections, des toxines ou des maladies métaboliques) pouvant expliquer les symptômes.

Certains mécanismes sous-jacents sont communs aux maladies auto-immunes nous citons :

- **Perte de tolérance centrale** : Défaillance dans la sélection négative des lymphocytes T et B dans le thymus et la moelle osseuse.
- **Dérèglement périphérique** : Dysfonctionnement des cellules T régulatrices (Treg) ou activation anormale des lymphocytes B et T.
- **Facteurs génétiques et environnementaux** : Prédisposition génétique (par exemple, gènes HLA) et déclencheurs environnementaux (infections, stress, exposition à des toxines).

Pour établir qu'une maladie est auto-immune, les critères de Witebsky (revisés) sont souvent utilisés **(Rose & Bona, 1993)** ces critères sont bases sur 4 éléments majeurs :

1. **Présence d'autoanticorps** ou de lymphocytes T auto-réactifs.
2. **Reproduction de la maladie** par transfert de cellules ou d'anticorps à un animal.
3. **Induction de la maladie** par immunisation avec l'autoantigène.
4. **Démonstration de lésions** caractéristiques dans les tissus cibles.

a. La polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement les articulations. Elle se caractérise par une inflammation de la membrane synoviale, entraînant douleur, gonflement et raideur, notamment au niveau dess poignets, des mains et des

doigts. Cette inflammation peut conduire à la destruction progressive des articulations, provoquant des déformations et des handicaps fonctionnels. La PR est une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains du corps, en particulier les articulations. Elle touche environ 0,5 à 1 % de la population adulte, avec une prédominance chez les femmes, et apparaît généralement entre 30 et 50 ans **(Fautrel et al. 2024).** Les critères diagnostiques de la PR incluent :

- **Signes cliniques** : gonflement articulaire (arthrite clinique), raideur matinale de plus de 30 minutes, douleur à la pression transverse des mains ou des avant-pieds.
- **Examens biologiques** : vitesse de sédimentation, protéine C-réactive (CRP), anticorps anti-protéines citrullinées (ACPA), facteurs rhumatoïdes (FR).
- **Imagerie** : radiographies et échographie pour évaluer les érosions articulaires et l'inflammation synoviale. **(Fautrel et al., 2024)**

Afin de confirmer le diagnostic un score est calculé le tableau suivant ;

Tableau I: calcul du score dans le diagnostic de la polyarthrite rhumatoide. **(Fautrel et al, 2024)**

Catégorie	Critère	Score
A. Atteinte articulaire	1 grosse articulation	0
	2–10 grosses articulations	1
	1–3 petites articulations	2
	4–10 petites articulations	3
	>10 articulations (dont ≥1 petite)	5
B. Sérologie	RF – et ACPA –	0
	RF ou ACPA faiblement +	2
	RF ou ACPA fortement +	3
C. Réactants de phase aiguë	CRP et VS normaux	0
	CRP ou VS anormaux	1
D. Durée des symptômes	< 6 semaines	0
	≥ 6 semaines	1

b. La maladie de Behçet

La maladie de Behçet (MB) est une maladie inflammatoire systémique complexe dont la classification précise reste encore débattue dans la littérature **(Hatemi et Al, 2018).** Contrairement aux maladies auto-immunes au sens définit, comme la polyarthrite rhumatoïde (PR), la MB ne présente pas de marqueurs auto-immuns spécifiques. Elle implique une activation excessive du système immunitaire inné, notamment par une inflammation non spécifique, et une dérégulation des réponses immunitaires adaptatives. Cette double composante auto-inflammatoire et auto-immune fait

que la MB est souvent considéré comme une maladie "à la frontière" entre auto-immunité et auto-inflammation.

Les avancées des deux dernières décennies ont permis des améliorations significatives de la prise en charge thérapeutique et du pronostic. Initialement, la maladie de Behçet a été décrite en 1937 par un ophtalmologiste turc, Hulusi Behçet, comme une triade associant aphtose buccale, aphtose génitale et uvéite. **(Saadoun, 2023)**

La MB se manifeste par des aphtes buccaux et génitaux récurrents et douloureux, des atteintes oculaires telles que l'uvéite pouvant entraîner une perte de vision, des complications vasculaires comme des thromboses veineuses ou artérielles, ainsi que des atteintes neurologiques, notamment une méningo-encéphalite ou d'autres troubles du système nerveux central.

I.2. Épidémiologie

La polyarthrite rhumatoïde (PR) et la maladie de Behçet (MB) sont deux pathologies inflammatoires chroniques d'origine multifactorielle, dont la prévalence et l'incidence varient considérablement selon les régions du monde. Les deux affections montrent des tendances similaires selon leur prévalence et opposées dans influence du sexe **(Fenniche et al., 2023) (Emmi et al., 2024).**

a. Polyarthrite Rhumatoïde (PR)

La polyarthrite rhumatoïde (PR) touche environ 0,5 à 1 % de la population mondiale, avec une prévalence significativement plus élevée chez les femmes (rapport femmes/hommes = 2-3 pour 1). L'âge d'apparition se situe généralement entre 40 et 60 ans. Pour l'Algérie, la prévalence semble s'inscrire dans le même ordre de grandeur que pour l'ensemble des données mondiales (0,5-1 %), une étude réalisée à Blida **(Djebbar, S. 2023)** retrouvant une prévalence de 0,3-0,8 % des adultes, rapport femmes/hommes à 3:1**.** L'incidence annuelle de la PR est estimée entre 20 et 50 cas pour 100 000 habitants selon les variabilités géographiques, mais peu de données sont disponibles pour notre pays, on suppose que l'incidence se situe dans des gammes similaires à celles rencontrées dans les pays méditerranéens **(Fenniche et al, 2023).**

b. Maladie de Behçet

La maladie de Behçet présente un caractère épidémiologique très variable selon le pays de résidence, elle est particulièrement répandue sur l'ancienne Route de la Soie et c'est en Turquie qu'elle atteint sa meilleure prévalence avec une fourchette entre 20 et 420 cas pour 100 000 habitants, en Europe et aux États-Unis 1 à 10 cas par 100 000 **(Emmi et al., 2024),** tandis qu'en Algérie la prévalence estimée est comprise entre 10 et 20 cas pour 100 000 habitants, soit une prévalence entre

les deux extrêmes sus cités. L'incidence annuelle suit la même tendance, elle est comprise entre 1 et 10 cas pour 100 000 selon les études réalisées en Turquie, 0,1 à 1 cas pour 100 000 en France et aux États-Unis et une prévalence entre 1 et 5 en Algérie **(Emmi et al., 2024)** La différence de sexe semble également identifiable ; en Algérie ce sexe-ratio sera le plus souvent masculin (Brinissat Djehina et Boughrara Wassila, 2020, étude du CHU de Sidi Bel Abbès, 2,25) et les atteintes ophtalmologiques sont fréquentes **(Boukhris et al., 2017).** L'étude effectuée à l'EPH Mohamed-Boudiaf de Ouargla confirme ces données épidémiologiques **(Ouchene et al., 2024)**.

I.3. Diagnostic des maladies systémiques

La polyarthrite rhumatoïde (PR) et la maladie de Behçet (MB) peuvent partager certains signes cliniques, notamment des douleurs articulaires, mais elles présentent des profils bien distincts tant sur le plan symptomatique que diagnostique. La PR présente des critères diagnostiques bien établis, incluant des marqueurs immunologiques spécifiques. En revanche, la MB se manifeste par une atteinte systémique plus polymorphe, dominée par des aphtes récidivants, des manifestations cutanées, oculaires, neurologiques ou vasculaires, sans marqueur biologique spécifique **(Fautrel et al., 2024) (Davatchi et al., 2014).**

a. Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde

Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde commence par l'observation d'au moins une articulation gonflée, en particulier au niveau des mains ou des pieds. Cette arthrite doit être confirmée par un médecin rapidement après le début des symptômes (Figure 1). Si les articulations ne sont pas visiblement gonflées, certains signes comme une douleur articulaire persistante, une raideur matinale qui dure plus de 30 minutes, ou une gêne dans les doigts et les orteils peuvent faire penser à une forme débutante **(Fautrel et al., 2024).**

Pour établir le diagnostic, des examens complémentaires sont souvent nécessaires (tableau II). Les articulations sont cependant souvent inflammatoires sur l'échographie ou l'IRM même si elles sont non inflammatoires à l'examen médical. Les analyses de sang contribuent aussi au diagnostic : l'inflammation est recherchée par la CRP ou la vitesse de sédimentation (VS) et les auto-anticorps comme le facteur rhumatoïde (FR) ou les anticorps anti-CCP (ACPA**) (Dumonter & Bigot-Corbel, 2023)**. Ces marqueurs sont présents dans la PR surtout dans les formes « séropositives » plus à risque d'être plus actives ou plus évolutives **(Smolen et Al, 2023).**

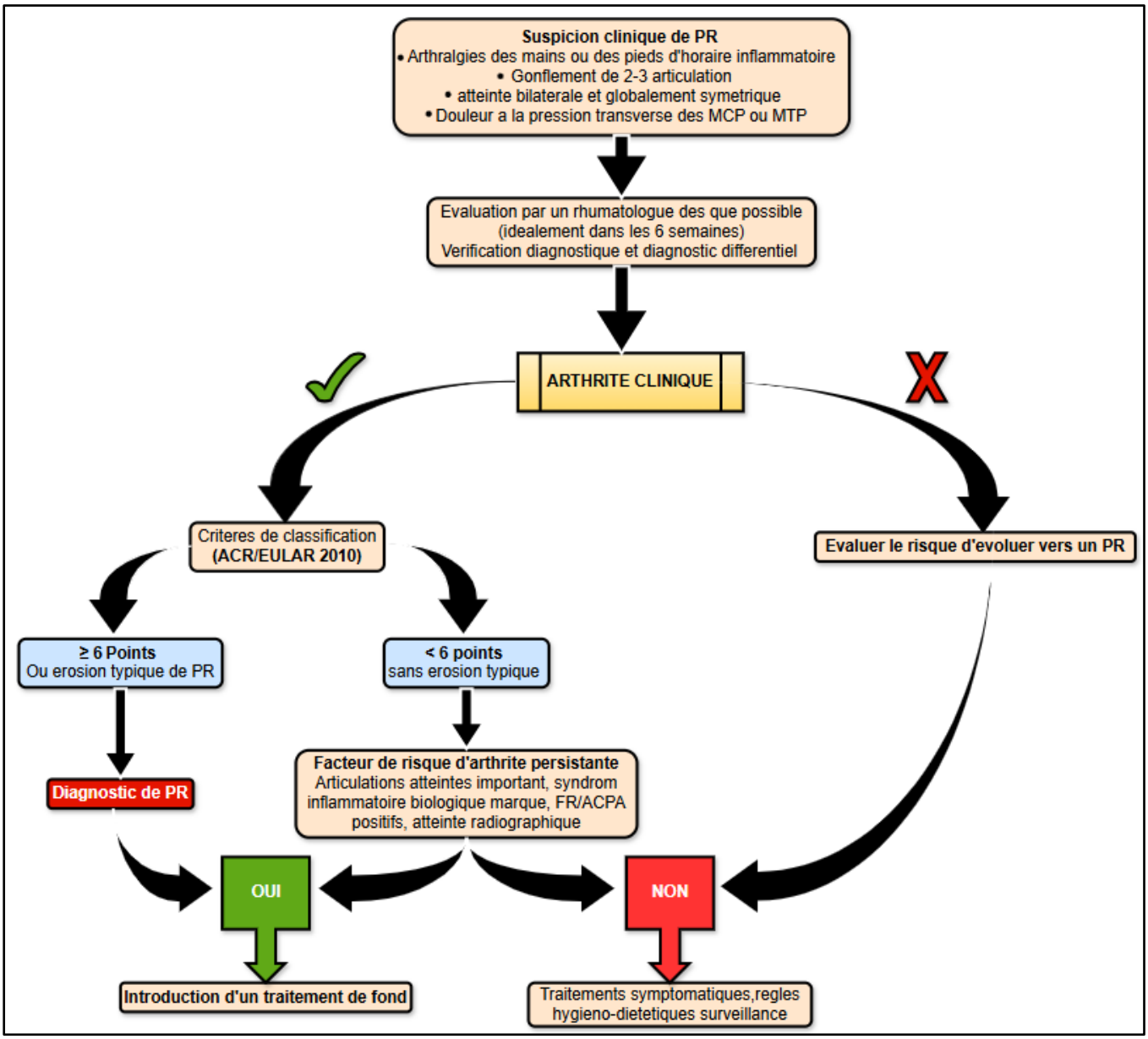

Figure 1 : Arbre Diagnostique de la polyarthrite rhumatoïde (Fautrel et al., 2024)

Des radiographies peuvent être faites pour vérifier s'il y a déjà des atteintes des os ou des articulations. Si les analyses sont négatives mais que les symptômes sont très évocateurs, une forme "séronégative" de PR peut être envisagée, ce qui impose d'exclure d'autres maladies articulaires **(Nicaise-Roland 2021).**

Tableau II : Bilan minimal face à une suspicion de PR

Clinique	Interrogation et examen physique détailles
Biologique	Numération formule sanguine. Vitesse de sédimentation, protéine C-réactive. Transaminases, créatininémie. Bandelette urinaire. Facteur rhumatoïde, anticorps anti-peptide citrulinés (ACPA) Anticorps antinucléaire.

Imagerie	Radiographies des mains et poignets de face et des pieds de face +trois quarts. Radiographie de toute articulation douloureuse. Radiographie du thorax ou scanner thoracique low-dose.

b. Diagnostic de la Maladie de Behçet

Le diagnostic de la maladie de Behçet repose essentiellement sur des critères cliniques et implique l'association de manifestations mucocutanées et systémiques. L'aphtose buccale récidivante est le signe principal de la maladie, souvent associé à des aphtes génitaux, des lésions cutanées (pseudo-folliculites, érythème noueux), une atteinte oculaire dans 50% des cas (uvéite), articulaire, neurologique ou vasculaire **(Davatchi et al., 2014).** Le diagnostic peut être appuyé par des critères validés tels que le score international de classification (Tableau III), où un total de quatre points ou plus confirme la suspicion. Les examens complémentaires (imagerie, ponction, biopsie) visent surtout à éliminer d'autres maladies mimant la MB, car aucun test biologique n'est spécifique. En cas de formes pédiatriques ou atypiques, une origine génétique peut être envisagée, notamment des mutations de gènes comme MVK ou TNFAIP3. Une forme apparentée, comme le syndrome PFAPA, peut également se manifester dans l'enfance avec des épisodes fébriles périodiques, pharyngites, adénopathies et aphtoses modérées. Cette entité est bénigne et transitoire, mais peut constituer une porte d'entrée vers une pathologie systémique comme la MB (Haute Autorité de Santé. (2019). Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) – Maladie de Behçet. HAS).

Tableau III : calcul du score dans la maladie de Behçet (Davatchi et al., 2014).

Symptômes	Points
Aphtes buccaux	2
Aphtes génitaux	2
Atteinte oculaire	2
Atteinte cutanée	1
Atteinte vasculaire	1
Atteinte neurologique	1
Pathergy test positif	1

c. Diagnostic différentiel

Le diagnostic des maladies auto-immunes est souvent complexe en raison de la diversité et du chevauchement de leurs manifestations cliniques. De nombreuses pathologies peuvent débuter par des symptômes similaires rendant parfois le diagnostic incertain, surtout dans les formes débutantes ou atypiques. C'est pourquoi un diagnostic différentiel rigoureux est indispensable, aussi bien dans la polyarthrite rhumatoïde que dans la maladie de Behçet permet non seulement d'éviter les erreurs thérapeutiques, mais aussi de garantir une prise en charge adaptée et précoce**.**

Pour la polyarthrite rhumatoïde, le tableau suivant résume les principales pathologies à évoquer devant un tableau évoquant la pathologie et précise les éléments clés permettant de les distinguer (Tableau IV) **(Smolen et al., 2016) (Firestein et al., 2017).**

Tableau IV : diagnostic différentiel dans la polyarthrite rhumatoïde (Smolen et al., 2016) (Firestein et al., 2017).

Maladie	**Manifestation**
Rhumatisme articulaire aigu	On recherche une infection streptococcique recente, une atteinte cardiaque associee
Polyarthrite inaugurale d'hepatite virale	Interet du dosage des transaminases, de l'antigene HBs et des IgM anti-HBc ; la polyarthrite guerit avec l'apparition de l'ictere.
Tuberculose	Interet de la biopsie synoviale (localisation rare de tuberculose)
Connectivite	La recherche d'anticorps antinucleaires et en cas de positivite d'anticorps anti- ADN natif et d'anticorps anti-ENA (dirigés contre les composants des tissus richesen collagène) doit etre systematique.
Syndrome de Sjogren primitif	Manifestations extra-glandulaires (sécheresse buccale et oculaire) et une polyarthrite bilaterale et symetrique.
Rhumatisme psoriasique	L'atteinte articulaire est moins symétrique, atteinte precoce des articulations interphalangiennes distales, signes cutanes de psoriasis, L'atteinte articulaire peut preceder les signes cutanes
Spondylarthrite ankylosante (SPA)	90 % des malades ayant une SPA sont porteurs de l'antigene d'histocompatibilite HLA-B27. (intérêt phénotypage HLA)
Pseudopolyarthrite rhizomelique	L'association a une maladie de Horton (ACG artérite à cellules géantes) fait courir un risque oculaire qui necessite un traitement urgent.
Arthrose	Douleurs aggravées à l'effort et soulagé au repos (poids) avec grossissement des articulations osseuses sans synovite

Dans la MB, un diagnostic rigoureux est indispensable pour éviter les erreurs diagnostiques, en s'appuyant sur l'analyse des signes cliniques, des résultats biologiques et parfois de tests spécifiques. Le tableau suivant (Tableau V), résume les principales maladies à évoquer devant un tableau clinique évoquant une maladie de Behçet. **(Hatemi et al., 2018) (Yazici et al., 2021)**

Tableau V : diagnostic différentiel dans la Maladie de Behçet (Hatemi et al., 2018)

Maladie	Manifestations
Lupus érythémateux systémique (LES)	Aphtes possibles mais présence fréquente d'atteinte cutanée type érythème malaire, d'anticorps antinucléaires (ANA) positifs, atteinte rénale fréquente.
Maladie de Crohn	Aphtose buccale possible, atteinte digestive prédominante avec diarrhées chroniques, ulcérations intestinales, ASCA positifs parfois.
Syndrome de Sweet	Dermatose aiguë fébrile neutrophilique : plaques érythémateuses douloureuses, sans ulcérations buccogénitales ni uvéite typiques de Behçet.
Sarcoïdose	Atteinte multisystémique également mais caractérisée par adénopathies hilaires, granulomes non nécrosants à la biopsie.
Spondylarthrites séronégatives	Atteinte articulaire similaire, mais sans ulcérations buccales/génitales ni manifestations oculaires type uvéite hypopyon.
Herpès génital	Lésions génitales ulcérées mais d'origine virale, contagieuses, recherche d'HSV par PCR ou culture virale positive.
Tuberculose	Ulcérations orales et cutanées rares, contexte infectieux tuberculeux pulmonaire ou ganglionnaire à rechercher.

d. Impact sur la qualité de vie

Vivre avec une maladie auto-immune telle que la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Behçet impose un quotidien lourd, marqué par des douleurs et des limitations fonctionnelles. Ces pathologies, souvent chroniques, évolutives et imprévisibles, ne se limitent pas à des manifestations physiques : elles affectent profondément la qualité de vie ;

Dans ce sens, La PR impacte considérablement le quotidien. Les douleurs et raideurs articulaires entraînent une limitation des activités quotidiennes telles que la marche, le travail ou encore les soins personnels. La fatigue chronique, fréquente dans la PR, réduit l'énergie et la productivité des patients. Si elle n'est pas traitée à temps, la maladie peut conduire à des déformations articulaires irréversibles, responsables d'un handicap fonctionnel permanent. À cela s'ajoutent des atteintes extra-articulaires, notamment la pneumopathie interstitielle diffuse (PID), qui se manifeste

par un essoufflement et une diminution progressive de la capacité respiratoire, ainsi qu'un risque cardiovasculaire accru, compromettant davantage la santé générale du patient. L'impact psychologique est également notable, avec une fréquence élevée d'anxiété et de dépression, en lien avec la chronicité et l'imprévisibilité des symptômes, souvent aggravés par un isolement social secondaire aux limitations physiques **(**Mahbouba et al., 2020).

La MB, pas très différente de la PR, en raison de ses poussées inflammatoires récurrentes, engendre des douleurs fréquentes qui perturbent le sommeil et contribuent à une fatigue chronique persistante. Les lésions muqueuses ou cutanées visibles, notamment les aphtes buccaux ou génitaux, peuvent exposer les patients à un sentiment de stigmatisation sociale, réduisant leur estime de soi et leur vie relationnelle. Les complications oculaires, telles que l'uvéite, peuvent entraîner un handicap visuel parfois sévère, compromettant l'autonomie du patient. L'anxiété et la dépression sont fréquentes, en raison notamment de l'incertitude liée aux poussées, de la douleur chronique, et du retentissement global de la maladie sur la vie personnelle et professionnelle **(**Bouguila et al., 2022).

I.4. Facteurs éthologiques

Comme de nombreuses maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Behçet ne trouvent pas leur origine dans une cause unique. Leur développement résulte d'un ensemble de facteurs étiologiques complexes **(Smolen et Al, 2023)**, qui interagissent entre eux. Mais quel que soit la pathologie, l'environnement en association avec des prédispositions génétiques semblent jouer un rôle majeur dans l'installation de la maladie. Aussi un nouveau facteur gagne du terrain ces dernières années, et ceci pour beaucoup d'autres maladies, il s'agit du microbiote intestinal **(Zhao et Al, 2022).**

a. Facteurs génétique Les prédispositions génétiques jouent un rôle central dans la survenue de maladies auto-immunes. pour la PR, la principale association a été identifiée au niveau du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de classe II, notamment au sein des allèles HLA-DRB1. Ceux-ci partagent un motif commun que l'on retrouve principalement dans les allèles HLA-DR4 (notamment DRB1*04:01 et DRB1*04:04) ainsi que dans HLA-DR1 (DRB1*01:01). Ces allèles favorisent une présentation anormale des peptides citrullinés aux lymphocytes T, ce qui contribue au déclenchement de la réponse auto-immune. La présence de ces allèles augmente le risque de développer une PR de 3 à 5 **(Chatzikyriakidou et al. 2013).**

En dehors du système HLA, plusieurs gènes non-HLA ont été impliqués dans la susceptibilité à la PR. Le gène PTPN22**(Chang et al. 2019),** qui intervient dans la régulation des lymphocytes T, STAT4, impliqué dans la signalisation des cytokines, TRAF1/C5 **(Fakhfakh et al. 2012)** , jouant un

rôle dans la voie NF-κB, ainsi que CTLA4, un modulateur de la réponse immunitaire, sont autant d'éléments génétiques associés à une dérégulation de l'immunité et à un terrain auto-immun favorable au développement de la maladie.

La susceptibilité génétique à la maladie de Behçet est bien établie, notamment l'association forte avec l'allèle **HLA-B*51**, présent chez 50 à 80 % des patients selon les régions géographiques. D'autres loci, comme **IL10**, **IL23R**, **STAT4** ou **ERAP1**, ont également été impliqués, suggérant une interaction complexe entre la présentation antigénique et la régulation immunitaire. **(Kirino et al, 2015)**

b. Facteurs environnementaux

- TABAGISME

Parmi les facteurs environnementaux, le tabac constitue l'un des plus puissants inducteurs de la PR, en particulier chez les individus porteurs de l'épitope partagé. Il a été démontré que le risque de développer la PR peut être multiplié par 20 chez les fumeurs porteurs d'allèles HLA-DRB1. Le tabagisme induit une inflammation pulmonaire favorisant la citrullination des protéines via l'activation de la peptidylarginine désaminase 2 (PAD2), ce qui contribue à la formation de néo-antigènes et à la production d'anticorps anti-peptides citrullinés (ACPA) **(Richez et al. 2017).**

- INFECTION

Les infections, en particulier celles impliquant Porphyromonas gingivalis, une bactérie associée à la parodontite, sont également mises en cause dans la PR. Cette bactérie possède une PAD bactérienne capable de citrulliner des protéines humaines, et pourrait ainsi favoriser un mimétisme moléculaire avec des antigènes articulaires. D'autres agents infectieux comme le virus Epstein-Barr (EBV) ont été impliqués, notamment en raison de similarités entre certaines de ses protéines, comme l'EBNA-1, et la vimentine citrullinée, renforçant l'hypothèse d'un mimétisme moléculaire. **(Richez et al. (2017)**

Dans la MB, des agents infectieux, en particulier certaines bactéries comme *Streptococcus sanguinis* ou des virus comme le HSV-1, sont suspectés de jouer un rôle déclencheur chez des individus génétiquement prédisposés. Les déséquilibres du microbiote oral et intestinal, notamment dans les zones endémiques (bassin méditerranéen, Moyen-Orient, Asie), pourraient également contribuer à l'activation inappropriée du système immunitaire. **(Takeuchi et al, 2015)**

- **Facteurs hormonaux**

Les aspects hormonaux contribuent également à la physiopathologie de la PR, comme en témoigne sa nette prédominance féminine (avec un ratio femme/homme de 3 pour 1). Les œstrogènes, qui possèdent un effet immuno-modulateur, semblent jouer un rôle protecteur, ce qui pourrait expliquer l'aggravation de la maladie après la ménopause. De même, des fluctuations hormonales importantes comme celles observées en post-partum peuvent être associées à une exacerbation de la maladie **(Raine et Al, 2022).**

- **Facteurs épigénétiques**

Des mécanismes épigénétiques participent à la rupture de la tolérance immunitaire parmi les plus importants de ces mécanismes **La citrullination** post-traductionnelle de protéines, **(Kolarz et al., 2020)**. Ce processus consiste en une modification post-traductionnelle des protéines, au cours de laquelle l'enzyme peptidylarginine déiminase (PAD) transforme des résidus d'arginine en citrulline. Cette modification affecte des protéines telles que le fibrinogène ou la vimentine, naturellement présentes dans les tissus. Une fois citrullinées, ces protéines deviennent neo-antigéniques, donc reconnues comme étrangères par le système immunitaire, ce qui initie une réponse auto-immune.

Ce processus repose en partie sur le phénomène immunologique dit « haptène–porteur », où une petite molécule modifiée, comme la citrulline ou l'homocitrulline, agit comme haptène, c'est-à-dire qu'elle devient immunogène seulement si elle est fixée à une protéine porteuse (PAD). Les lymphocytes B reconnaissent l'haptène (la citrulline), tandis que les lymphocytes T reconnaissent des peptides de la protéine support. Cette collaboration intercellulaire déclenche alors une réponse immune spécifique, incluant la production d'auto-anticorps (comme les ACPA ou les anti-CarP), illustrant ainsi la transition du « soi modifié » à l'auto-immunité pathologique **(Arnoux et al. 2017)**

À cela s'ajoutent des modifications épigénétiques au niveau des cellules immunitaires, en particulier une hypométhylation de l'ADN des lymphocytes T et des altérations de l'acétylation et désacétylation des histones, ciblant l'expression des gènes pro-inflammatoires.

Les micro ARN (miRNA) sont de petits ARN non codants qui régulent l'expression des gènes au niveau post-transcriptionnel, ils jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques, y compris le développement, la différenciation cellulaire, l'inflammation et l'homéostasie. Leur dérégulation est associée à plusieurs maladies. Dans la PR, les miRNAs sont dérégulés dans différentes cellules impliquées dans la pathogenèse de la maladie, notamment :

- **Fibroblastes-like synovioocytes (FLS)** : Ces cellules deviennent hyperplasiques et invasives, contribuant à la destruction articulaire.

- **Cellules immunitaires** : Les lymphocytes T, B, les macrophages et les neutrophiles sont impliqués dans la réponse inflammatoire anormale.
- **Cellules osseuses et cartilagineuses** : Les ostéoclastes, ostéoblastes et chondrocytes sont affectés, conduisant à la destruction osseuse et cartilagineuse. **(Peng et al. 2023)**

Ci-dessous (tableau VI) quelques exemples de miRNA impliqués dans la physiopathologie de la PR

Tableau VI : miRNA impliqués dans la physiopathologie de la Polyarthrite rhumatoïde (Arnoux et al. 2017)

Catégorie	miR	Rôle	Cible	Effet
A. Inflammation et réponse immunitaire	miR-155	Pro-inflammatoire, favorise Th17, inhibe Tregs	SOCS1 (→ activation NF-κB & JAK/STAT)	Aggrave l'inflammation synoviale
	miR-146a	Anti-inflammatoire, mais insuffisant dans les Tregs de PR	TRAF6, IRAK1 (voie TLR/NF-κB)	Limite normalement l'inflammation, mais inefficace dans la PR
	miR-21	Favorise la survie des FLS, stimule cytokines pro-inflammatoires	PTEN (→ activation PI3K/AKT)	Rend les FLS résistants à l'apoptose
B. Synovite et hyperplasie synoviale	miR-203	Surexprimé, active MMPs	SOCS3 (suppress. tumeurs)	Favorise l'invasion synoviale
	miR-124a	Sous-exprimé, freine la prolifération	CDK2, MCP-1	L'inhibition augmente prolifération des FLS et recrutement des cellules inflammatoires
C. Destruction osseuse et cartilagineuse	miR-143-3p	Inhibe différenciation des ostéoclastes	ERK1/2 (voie MAPK)	Sa diminution favorise la résorption osseuse

	miR-34a	Inhibe les ostéoblastes, favorise les ostéoclastes	FoxP3, AXL	Provoque perte osseuse et déséquilibre osseo-immunitaire
	miR-140	Protecteur du cartilage, inhibe MMPs	—	Sa diminution accélère la destruction du cartilage

c. Microbiote intestinal

Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans l'équilibre entre les réponses immunitaires pro- et anti-inflammatoires. Certaines bactéries favorisent la différenciation des lymphocytes Th17, producteurs d'IL-17, une cytokine fortement pro-inflammatoire. À l'inverse, d'autres soutiennent les lymphocytes T régulateurs (Treg), qui ont une action anti-inflammatoire. Par exemple *Prevotella copri* et certains *Lactobacillus* stimulent la réponse Th17, contribuant à l'inflammation. *Bacteroides fragilis* favorise, au contraire, l'induction des Treg, aidant à limiter l'auto-immunité.

Ces déséquilibres s'accompagnent d'une production accrue de cytokines inflammatoires telles que **TNF-α, IL-6** et **IL-1β**, qui aggravent l'inflammation articulaire dans la PR.

- **Altération de la barrière intestinale**

Chez les patients atteints de PR, on observe fréquemment une augmentation de la perméabilité intestinale. Cette "perméabilité intestinale" favorise la translocation de bactéries et de fragments microbiens dans la circulation systémique, ce qui stimule la réponse immunitaire innée et entretient l'inflammation.

- *Collinsella aerofaciens* est une bactérie associée à une diminution des protéines de jonction serrée (tight junctions), aggravant ainsi la fuite intestinale.

À l'inverse, *Faecalibacterium prausnitzii*, connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, est souvent réduite chez les patients PR. **(Zhao et al. 2022)**

Dans la MB, certaines bactéries intestinales, comme *Prevotella* ou *Parabacteroides*, présentent des séquences peptidiques similaires à celles des auto-antigènes humains. Ce mimétisme moléculaire peut déclencher une réponse immunitaire croisée, conduisant à la production d'auto-anticorps et à l'installation d'une auto-immunité persistante. **(Zhao et al. 2022)**

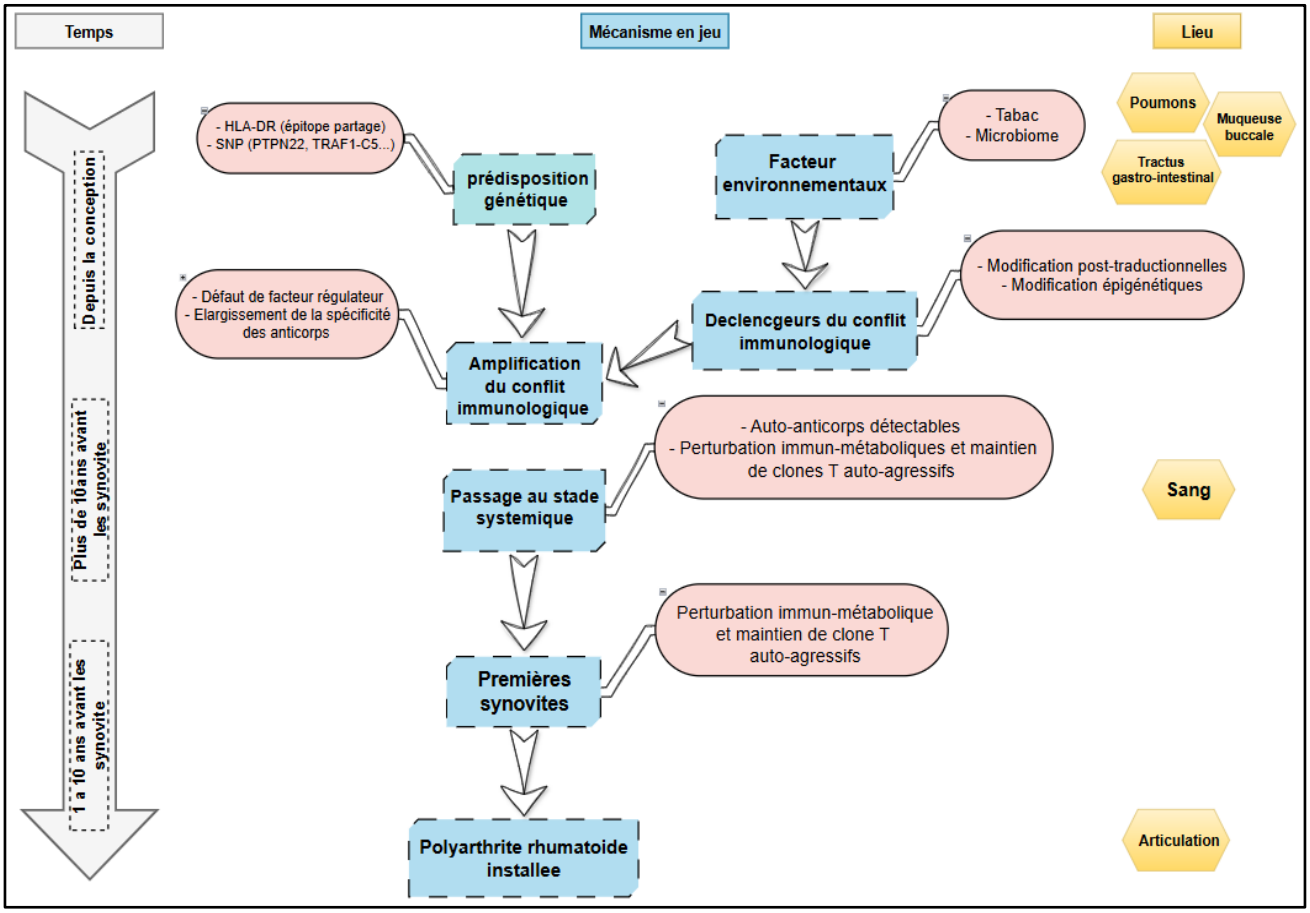

Figure 2 : évènements impliqués dans l'évolution vers une polyarthrite rhumatoïde (Richez et Al, 2017)

c. Dysfonctionnement immunitaire

La MB est caractérisée par une activation excessive de l'immunité innée (neutrophiles hyperactifs, production exagérée de cytokines pro-inflammatoires IL-1β, IL-6, TNF-α) et de l'immunité adaptative (réponse Th1 et Th17 exacerbée, déficit en T régulateurs). Ce déséquilibre immunitaire favorise une inflammation vasculaire systémique. **(Direskeneli et al, 2020)**

I.5 Mécanismes immuno--pathologique

L'immuno--pathologie des maladies chroniques inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde (PR) et la maladie de Behçet (MB) reflète la complexité et l'interconnexion des réponses immunitaires innées et adaptatives. Ces maladies ne sont pas causées par un seul facteur déclencheur, mais par une interaction multifactorielle entre prédispositions génétiques, facteurs environnementaux, déséquilibres microbiens et influences hormonales **(Firestein & McInnes, 2017 ; Yazici et al. 2021)**. Elles sont caractérisées par une activation immunitaire persistante, une perte de tolérance immunologique ou une dérégulation des voies inflammatoires, menant à une inflammation chronique des tissus et à des manifestations systémiques. Comprendre cette complexité est fondamental pour différencier les mécanismes auto-immuns dominants dans la PR de l'hyperactivité de l'immunité innée dans la MB, et ainsi adapter la prise en charge thérapeutique.

I.5.1 Phase initiale

Le déclenchement initial des maladies à caractère auto-immun et auto-inflammatoire systémiques repose sur l'activation inappropriée du système immunitaire face à des stimuli internes ou externes. Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), cette phase est insidieuse et prolongée, marquée par une rupture de la tolérance immunitaire, la production d'auto-anticorps et une activation progressive des cellules présentatrices d'antigènes **(Mclnnes et al, 2016).** En revanche, la maladie de Behçet (MB), souvent classée parmi les maladies auto-inflammatoires, présente un déclenchement plus brutal, dominé par une hyper-activation des neutrophiles et des cellules de l'immunité innée sans production caractéristique d'auto-anticorps. Ces différences traduisent des mécanismes initiateurs distincts, malgré certaines voies inflammatoires communes.

a. Rôle des neutrophiles

- Dans la PR : les neutrophiles jouent un rôle central dès les premières étapes de l'inflammation articulaire. Leur activation est déclenchée par divers signaux, notamment les complexes immuns (formés d'IgG et de facteur rhumatoïde) et les cytokines pro-inflammatoires comme le TNFα, IL-1β et GM-CSF. Ces signaux engendrent une cascade de réponses cellulaires et métaboliques qui contribuent à la persistance de l'inflammation et aux lésions articulaires. **(Apel et al. 2021)**

L'environnement articulaire enflammé devient hypoxique, ce qui stimule l'expression du facteur HIF-1α. Ce dernier active la voie NF-κB, un facteur clé de la réponse inflammatoire, qui est également activé par les cytokines (TNFα, GM-CSF). Cela bloque l'apoptose mitochondriale en inhibant la formation des pores BAX/BAK et empêche la libération du cytochrome c, nécessaire à la mort cellulaire programmée. **(Apel et al. 2021)**

De ce fait, les neutrophiles survivent plus longtemps (Figure 3), restent actifs, et continuent à libérer des médiateurs inflammatoires, ce qui entretient l'inflammation**. (Apel et al. 2021)**

Les neutrophiles activés expriment les récepteurs FcγRIIa (CD32) et FcγRIIIb (CD16) qui reconnaissent les IgG opsonisées. Leur activation stimule la NADPH oxydase (NOX2), un complexe enzymatique responsable de la génération de ROS (espèces réactives de l'oxygène), tels que le superoxyde ($O_2•^-$), le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2), les radicaux hydroxyles (•OH), et les acides hypohaleux via la myéloperoxydase (MPO).Ces ROS provoquent :

- Des dommages tissulaires (cartilage, os, matrice extracellulaire),
- L'activation des fibroblastes synoviaux qui produisent des prostaglandines pro-inflammatoires,

- L'oxydation des IgG, favorisant la formation de nouveaux complexes immuns, **(Apel et al. 2021)**

Les neutrophiles activés peuvent aussi libérer des **NETs** (Neutrophil Extracellular Traps), des structures formées d'ADN décondensé, d'histones citrullinées et d'enzymes (MPO, élastase, MMPs). Ces NETs, riches en protéines citrullinées (comme la citrulline-vimentine ou la cit-histone), sont une source majeure d'auto-antigènes. Ils déclenchent la production d'auto-anticorps ACPA (anti-peptides citrullinés), alimentant la réponse auto-immune (Figure 4).

La voie génétique y est également impliquée : un polymorphisme du gène **PADI4** (rs2240335-A) augmente l'activité de PAD4, favorisant la citrullination et donc la NETose. **(Apel et al. 2021)**

Pour répondre à l'inflammation, les neutrophiles utilisent principalement la glycolyse pour produire de l'énergie. Les métabolites intermédiaires comme G6P et F6P alimentent la voie des pentoses phosphates (PPP) (Figure 5), essentielle pour :

- Maintenir l'équilibre redox,
- Générer du NADPH, indispensable à l'activité de NOX2,
- Alimenter la NETose.

D'autres voies énergétiques interviennent aussi, comme le cycle de Krebs (TCA) couplé à la glutaminolyse, qui contribue à la production de NADPH pour la production continue de ROS**. (Apel et al. 2021)**

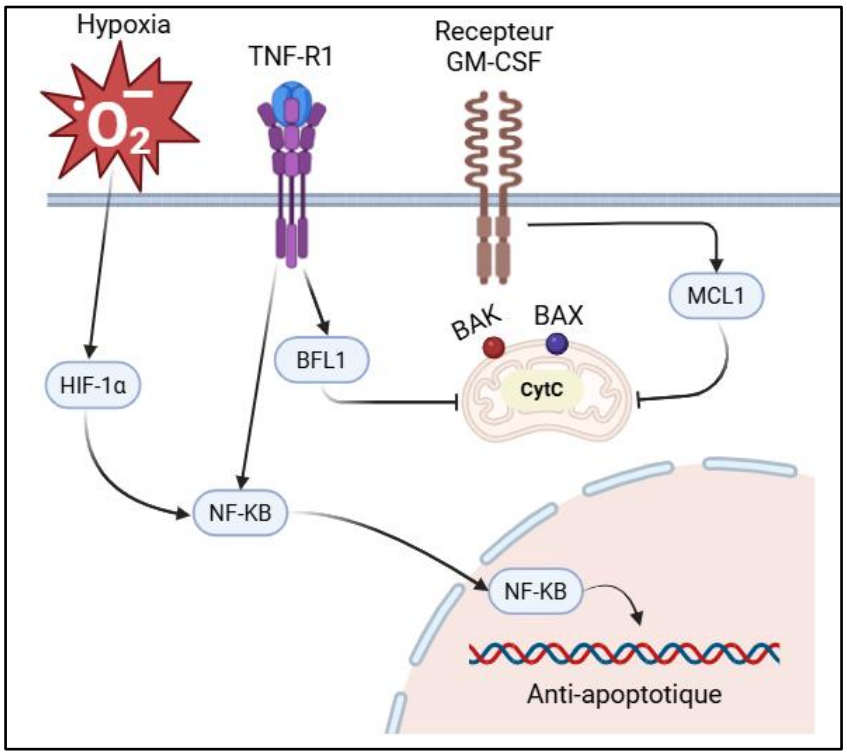

Figure 3 dérégulations de l'apoptose des PN dans la PR (Apel et al. 2021)

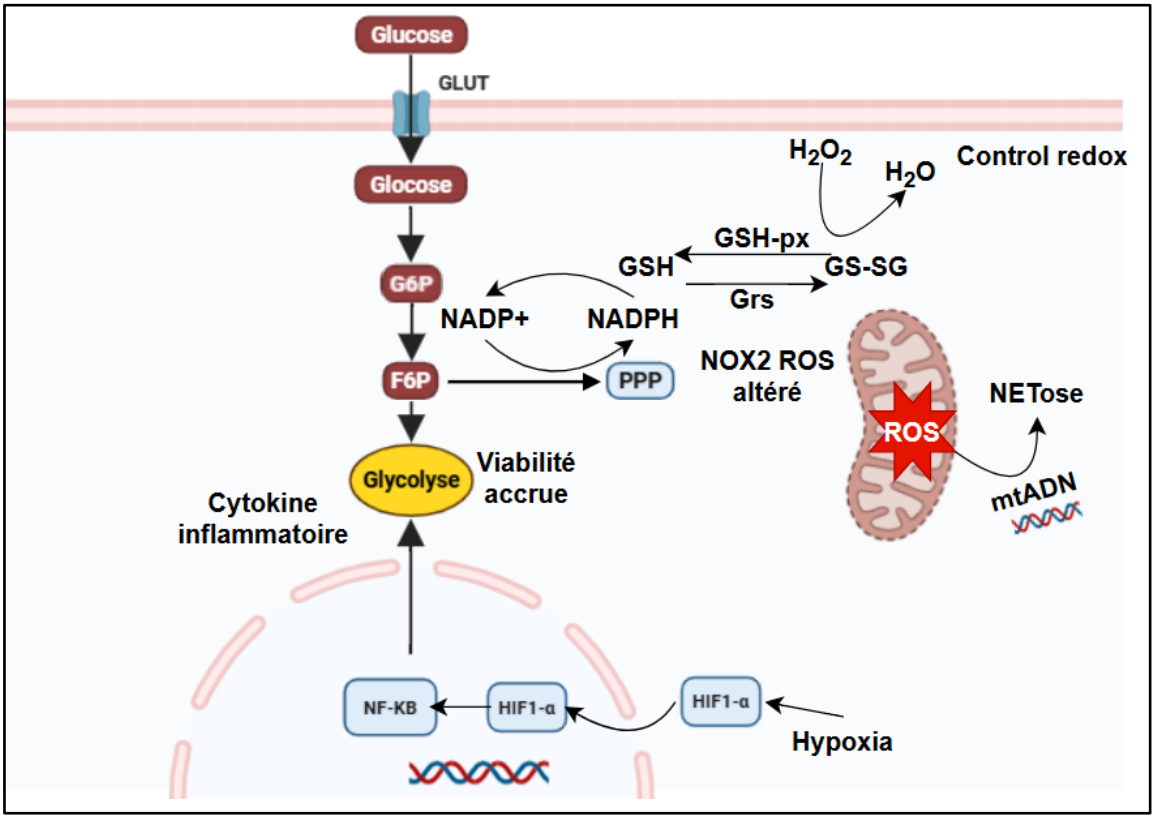

Figure 4 : De l'implication physiologique à physiopathologique des Nets

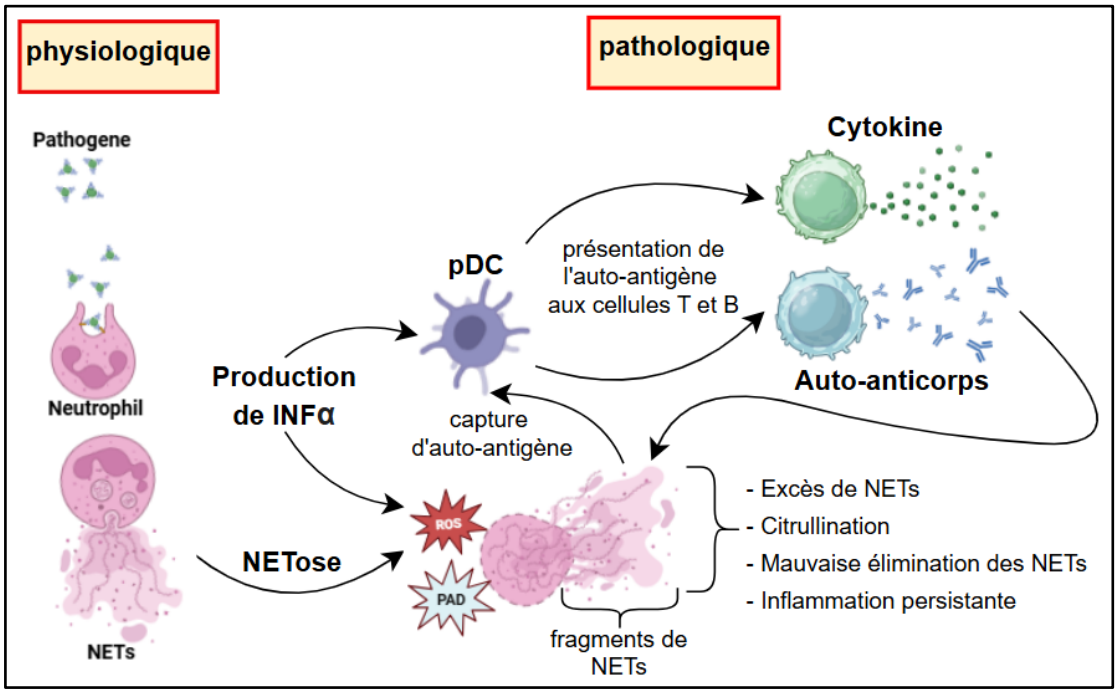

Figure 5 : Métabolisme énergétique des Nets (Apel et al. 2021)

- **Dans la MB**, les neutrophiles sont également activés de façon précoce, mais leur rôle s'inscrit dans une hyperréactivité de l'immunité innée, sans preuve d'auto-immunité classique. Ils présentent un phénotype pro-inflammatoire avec une production accrue de ROS, une activité myéloperoxydasique élevée, et une propension à former des NETs. Ces NETs, bien qu'impliqués

dans l'endothélite et les lésions vasculaires caractéristiques de la maladie **(Becatti et al., 2018),** ne semblent pas jouer un rôle majeur dans la rupture de tolérance. L'activation neutrophilique est spontanée, probablement secondaire à des signaux dérivés du microbiote ou à des facteurs environnementaux non identifiés **(Emmi et Al 2024).**

Les neutrophiles sont abondants dans les lésions histologiques de la maladie de Behçet, et leur activation est associée à l'inflammation chronique et à la formation de vascularites **(Le Joncour et Al 2016).** Ils sont aussi impliqués dans la dégradation du tissu conjonctif, l'activation des cellules endothéliales et la production de cytokines inflammatoires, contribuant ainsi à la formation de lésions tissulaires **(Zuber et Al 2008).**

Enfin, les neutrophiles interagissent avec d'autres cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T et les cellules cytotoxiques, pour amplifier la réponse inflammatoire dans la maladie de Behçet **(Amoua et Al 2006).**

b. Apparition d'autoanticorps

Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), plusieurs types d'autoanticorps jouent un rôle clé dans la pathogénie de la maladie. Voici un résumé des principaux autoanticorps retrouvés dans la PR :

- **Facteur rhumatoïde (FR)** : Il s'agit d'un anticorps dirigé contre la fraction Fc des immunoglobulines G (IgG). Bien qu'il soit détecté dans environ 70-80% des cas de PR, il n'est pas spécifique de la maladie, car il peut aussi être présent dans d'autres pathologies auto-immunes. Cependant, il reste un marqueur diagnostique utile.
- **Anticorps anti-peptides citrullinés cycliques (anti-CCP)** : Ces autoanticorps ciblent des peptides citrullinés, principalement présents dans les protéines comme la vimentine, la filaggrine et l'alpha-enolase. Ils sont considérés comme spécifiques de la PR et peuvent être détectés plusieurs années avant l'apparition des symptômes cliniques. Leur présence est associée à une forme plus sévère de la maladie.
- **Autoanticorps anti-CARP (anti-citrullinated alpha-enolase peptide)** : Ces autoanticorps visent des peptides citrullinés dérivés de l'alpha-enolase, une enzyme présente dans les articulations. Leur présence, tout comme les anti-CCP, est fortement associée à la PR, et ils sont considérés comme des biomarqueurs de la maladie, notamment dans les phases précliniques.
- **Autoanticorps anti-RA33** : Ce sont des autoanticorps dirigés contre une protéine nucléaire, le RA33, et sont parfois détectés chez les patients atteints de PR. Ils ne sont pas spécifiques, mais peuvent être présents dans certaines formes de la maladie.

- **Anticorps anti- peptidylarginyl désaminase (PAD)** La PAD est une enzyme qui participe à la désamination des résidus arginines conduisant aux protéines citrullinées. Des anticorps anti-PAD (dirigés contre PAD2, PAD3 et PAD4) ont été décrits [67]. Il a été démontré que l'immunisation contre la PAD entraîne la formation d'IgG anti-PAD mais aussi, par effet « hapten/carrier », d'anticorps dirigés contre les peptides en cours de citrullinisation par la PAD. En effet, les anti-PAD participeraient à la maturation des plasmocytes qui reconnaissent les épitopes citrullinés et permettraient la production d'anti-peptides citrullinés

Ces autoanticorps sont souvent détectés lors des phases précliniques de la PR, avant l'apparition des symptômes cliniques. Leur présence indique une rupture de la tolérance immunitaire, où le système immunitaire commence à reconnaître les protéines du corps comme étrangères, déclenchant ainsi une réponse inflammatoire dans les articulations. Les tests pour ces autoanticorps sont utilisés pour aider au diagnostic et à l'évaluation de l'activité de la maladie **(Nicaise-Roland 2021),**

Au cours de l'évolution de la maladie, des protéines du soi telles que la vimentine, le fibrinogène, l'énolase, les histones ou encore le collagène de type II, lorsqu'elles subissent des modifications post-traductionnelles comme la citrullination ou la carbamylation, deviennent progressivement reconnues comme étrangères. Les lymphocytes B et T, initialement sensibilisés à un seul de ces antigènes, finissent par reconnaître une variété croissante de protéines modifiées, élargissant ainsi le spectre des auto-anticorps produits (ACPA, anti-CarP...). **(Kongpachith et al. 2019).**

Ce phénomène est exacerbé par l'inflammation persistante, qui favorise à la fois la modification continue de nouvelles protéines et la présentation de néo-épitopes par les cellules présentatrices d'antigènes (CPA). La multiplication des cibles auto-immunes aggrave l'atteinte tissulaire, favorise la formation de complexes immuns pathogènes, et entretient l'inflammation articulaire chronique, contribuant à la sévérité et à la résistance thérapeutique observées chez certains patients**. (Dumontet et Bigot-Corbel 2012)**

Contrairement à la PR, la MB ne présente pas de signature auto-immune classique. Aucun autoanticorps spécifique n'a été identifié de manière constante, ce qui suggère une pathogénie distincte, davantage orientée vers une dérégulation de l'immunité innée qu'une authentique maladie auto-immune. Cette particularité a conduit certains auteurs à classer la MB parmi les maladies auto-inflammatoires, aux côtés de syndromes comme la fièvre méditerranéenne familiale **(Amoura et Al 2006).**

c. Activation des cellules présentatrices d'antigène (CPA)

Les cellules dendritiques (DC) sont des cellules présentatrices d'antigènes essentielles dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), jouant un rôle pivot entre immunité innée et adaptative. En capturant et présentant des auto-antigènes (comme les protéines citrullinées) via les molécules CMH-II et en exprimant des co-stimulateurs (CD80, CD86), elles déclenchent une activation exagérée des lymphocytes T CD4+. Cela conduit à une suractivation des lymphocytes Th1 et Th17 pro-inflammatoires, et à une réduction des T régulateurs (Treg), maintenant une réponse auto-immune destructrice **(Suwa et al., 2023).**

Les DC produisent également des cytokines pro-inflammatoires (IL-6, IL-23, TNF-α, CXCL8) qui favorisent l'infiltration des neutrophiles et la différenciation Th17. Dans la synoviale des patients PR, elles participent à la formation de structures lymphoïdes ectopiques, facilitant l'activation continue des lymphocytes B et T.

Le collagène de type II et des signaux de danger (comme l'ADN extracellulaire) peuvent induire la maturation des DC et leur migration vers l'articulation, alimentant l'inflammation et la destruction articulaire. À l'inverse, les DC plasmacytoïdes semblent jouer un rôle anti-inflammatoire : leur déplétion chez la souris aggrave l'arthrite, suggérant un rôle dans le maintien de la tolérance immunitaire **(Umbreen et al., 2022).**

D'autres cellules présentatrices d'antigènes participent à la PR :

- **Les macrophages synoviaux**, qui activent les lymphocytes T et sécrètent TNF-α et IL-1β.
- **Les lymphocytes B**, capables de présenter des antigènes via HLA-II, tout en produisant des autoanticorps, renforçant la réponse auto-immune.
- **Les fibroblastes-like synoviocytes (FLS)** peuvent aussi acquérir des capacités de présentation d'antigènes dans un contexte inflammatoire chronique, bien que ce rôle soit moins classique. Ils participent à la persistance de la réponse inflammatoire en interagissant avec les lymphocytes T infiltrés.

I.5.2 Phase inflammatoire chronique :

La phase inflammatoire constitue une étape centrale dans la physiopathologie des deux maladies, bien qu'elle diffère dans ses mécanismes et sa chronicité. Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), l'inflammation est persistante, localisée principalement au niveau des articulations, et alimentée

par une activation adaptative auto-immune. En revanche, dans la maladie de Behçet (MB), l'inflammation est souvent plus systémique, fluctuante et médiée principalement par une dérégulation de l'immunité innée **(Direskeneli, 2013; Suwa et al., 2023).** Ces distinctions traduisent des profils immuno-pathologiques distincts, expliquant en partie les différences cliniques et thérapeutiques observées entre les deux affections.

a. phase chronique dans la polyarthrite rhumatoïde

Dans la PR, la synoviale articulaire devient le siège d'une inflammation chronique persistante, pivot de la réponse auto-immune. Cette inflammation est déclenchée et entretenue par une interaction complexe entre auto-antigènes modifiés (protéines citrullinées ou carbamylées), facteurs environnementaux infectieux (notamment Porphyromonas gingivalis), et cellules immunitaires activées.

Sous l'effet de cette stimulation chronique, la synoviale subit une transformation structurale et fonctionnelle : elle s'épaissit, devient infiltrée par des cellules immunitaires (lymphocytes T et B, macrophages, polynucléaires neutrophiles) et se vascularise abondamment (néoangiogenèse induite par VEGF). La membrane synoviale devient un organe lymphoïde tertiaire, capable d'abriter des structures folliculaires fonctionnelles, favorisant l'activation continue des lymphocytes B et la production locale d'auto-anticorps. **(Rivellese, Pontarini, Pitzalis, 2020).**

Reste à noter que l'inflammation chronique dans la PR est orchestrée par une cascade de cytokines pro-inflammatoires produites par les cellules synoviales activées (fibroblastes synoviaux (FLS), macrophages cellules dendritiques (DCs), neutrophiles).
Ces cytokines (TNF-α, IL-1β et IL-6) déclenchent l'activation des fibroblastes, la production de CRP par le foie, la fièvre systémique, et la stimulation des ostéoclastes via RANKL.

IL-17, sécrétée par les lymphocytes Th17, favorise le recrutement massif de neutrophiles, stimule l'expression de métalloprotéinases (MMPs) responsables de la dégradation matricielle, et participe à la rupture de la tolérance immunitaire.
Quant à IFN-γ et GM-CSF renforcent l'activation macrophagique et la production de médiateurs cytotoxiques, amplifiant ainsi la réponse inflammatoire.

La destruction osseuse dans la PR est principalement due à l'activation des ostéoclastes, cellules spécialisées dans la résorption osseuse. Ce processus est régulé par le système RANK/RANKL/OPG:

- RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor κB Ligand) est produit en excès par les cellules T activées et les fibroblastes synoviaux.

- Il se lie à son récepteur RANK sur les précurseurs des ostéoclastes, entraînant leur différenciation et activation.
- L'ostéoprotégérine (OPG), un leurre naturel du RANK, est déficiente ou insuffisante dans la PR.

Parallèlement, le cartilage articulaire est détruit par les FLS et les neutrophiles via la sécrétion d'enzymes protéolytiques :

- MMP-1, MMP-3, MMP-13, ainsi que ADAMTS, s'attaquent à la matrice cartilagineuse.

L'hypoxie locale et la stimulation par l'HIF-1α aggravent la dégradation tissulaire et l'angiogenèse. (Cantagrel A, Degboé Y, Constantin A, **(Davignon, 2017)**

il existerait une phase de reparation osseuse qui a lieu au mememoment que la phase de destruction et qui est responsable de la fibrose articulaire, mais ne compense pas le processus de destruction, elle fait participer des facteurs de croissance comme TGFb qui induisent la synthèse de collagène et de proteoglycanes par les chondrocytes, l'IL10 et le TIMP (Tissue Inhibitor of Metalloprotease) inhibent la libération de métalloprotéases par les FLS **(Ghozlani et al. 2017)**

b. La phase chronique dans la maladie de Behçet

La phase inflammatoire chronique de la maladie de Behçet est marquée par une activation persistante de l'immunité innée et adaptative, menant à un état inflammatoire systémique. Cette phase repose notamment sur l'hyperactivité des neutrophiles, responsables de la production excessive de ROS et de NETs, favorisant les lésions vasculaires et les phénomènes thrombo-inflammatoires **(Becatti et al., 2018)** (Figure 7). Parallèlement, un déséquilibre des sous-populations lymphocytaires s'installe, avec une augmentation des Th17 et Th22, associée à une diminution des Treg, ce qui amplifie la réponse inflammatoire chronique **(Parlakgul et al., 2020 ; Sugita et al., 2013).**

L'axe IL-23/IL-17 joue un rôle central dans l'amplification de cette réponse (Figure 7), en renforçant le recrutement des neutrophiles et l'activation de l'endothélium vasculaire **(Hamzaoui et al., 2011)**. D'autres cytokines comme TNF-α, IL-1β et IL-6 contribuent à maintenir l'inflammation systémique, **(Parlakgul G. et al., 2020).** ont montré que dans la MB, les cellules γδ T sont une source importante d'IL-17 et IL-21, ce qui renforce l'activation inflammatoire et l'altération de la tolérance immunitaire. alors que les cytokines anti-inflammatoires IL-10 et IL-37 sont diminuées, favorisant la perte de tolérance immunitaire **(Bouali et al., 2020).** Ces altérations moléculaires et cellulaires entretiennent la chronicité inflammatoire, caractéristique des atteintes multi-systémiques de la MB

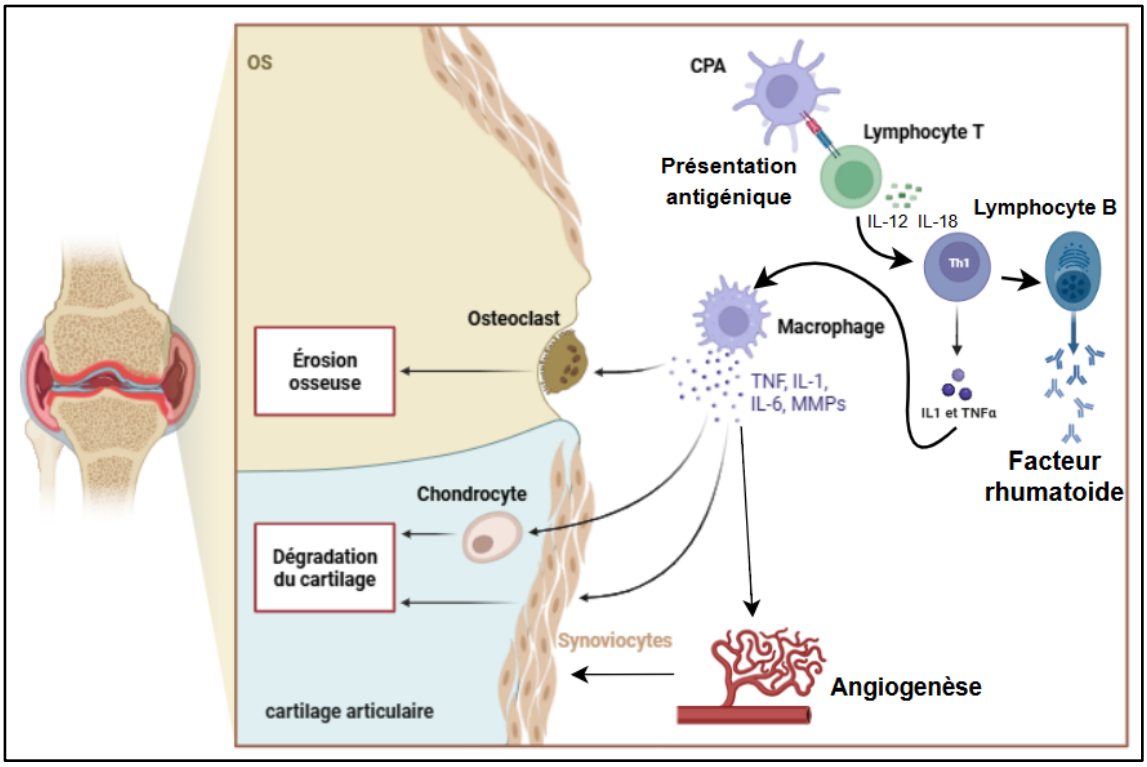

Figure 6 : Destruction articulaire lors de la polyarthrite rhumatoïde (Morel et al, 2004

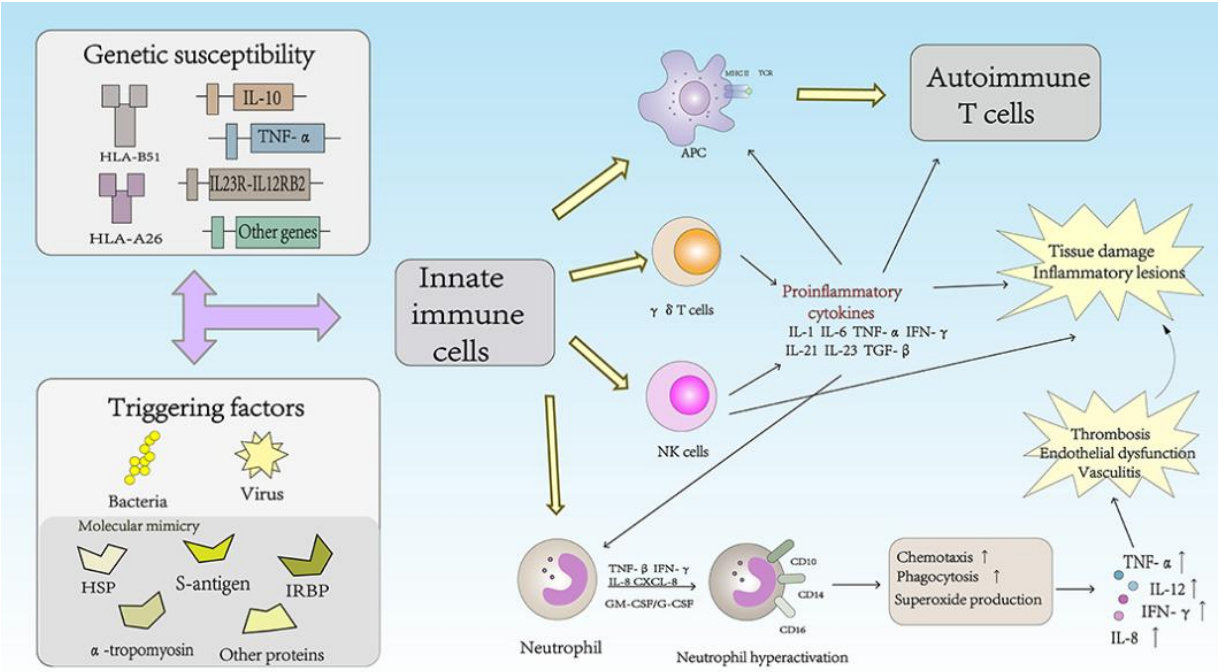

Figure 7: Cascade cytokinique dans la maladie de Behçet (Tong et al, 2019)

I.5.3. Manifestations extra-tissulaires

La polyarthrite rhumatoïde (PR) et la maladie de Behçet (MB), bien qu'ayant des physiopathologies distinctes, partagent un caractère systémique marqué, s'accompagnant de manifestations extra-articulaires (PR) ou extra-muqueuses (MB) potentiellement graves. Ces atteintes

traduisent une diffusion de l'inflammation au-delà des tissus ciblés initiaux **(Tong et al., 2019 ; Richez et al., 2017).**

Parmi les manifestations extra-articulaires sévères dans la PR, sont retrouvées :

- Atteinte pulmonaire interstitielle,
- Péricardite ou myocardite,
- Vascularites nécrosantes,
- Neuropathies périphériques (par compression ou vascularite),
- Nodules rhumatoïdes (notamment pulmonaires et sous-cutanés).

Ces manifestations sont plus fréquentes chez les patients présentant une forte charge auto-immune (ACPA et/ou FR positifs à haut titre*).* **(Richez et al 2017)**

Dans la MB, les manifestations extra-muqueuses ou extra-tissulaires sont fréquentes et parfois sévères. Les manifestations oculaires sont parmi les plus graves, avec des uvéites récidivantes pouvant mener à la cécité **(Tong et al., 2019).** Les atteintes neurologiques (neuro-Behçet) incluent des méningoencéphalites, des atteintes du tronc cérébral ou des syndromes pyramidaux. Le système cardiovasculaire peut être touché sous forme de thromboses veineuses profondes, d'anévrismes artériels ou de péricardites. Sur le plan digestif, la MB peut mimer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin avec ulcérations iléocoliques. Enfin, des atteintes pulmonaires, rénales ou articulaires (arthrites non érosives) sont également décrites, bien que moins spécifiques. Ces manifestations traduisent l'ampleur de l'activation immunitaire et le caractère diffus de l'inflammation vasculaire propre à cette maladie **(Hatemi et Al, 2018).**

I.6 Stratégie thérapeutique

I.6.1 Protocole thérapeutique

Les différences physiopathologiques entre la PR et la MB ont conduit au développement de stratégies thérapeutiques spécifiques à chaque pathologie, mobilisant des approches ciblées mais parfois convergentes. La compréhension de la stratégie thérapeutique de la PR et de la MB permet ainsi de suivre l'évolution dans les maladies inflammatoires chroniques, en tenant compte à la fois des mécanismes immunitaires sous-jacents, des manifestations cliniques, et des objectifs thérapeutiques propres à chaque maladie.

a. Uveo-Behçet

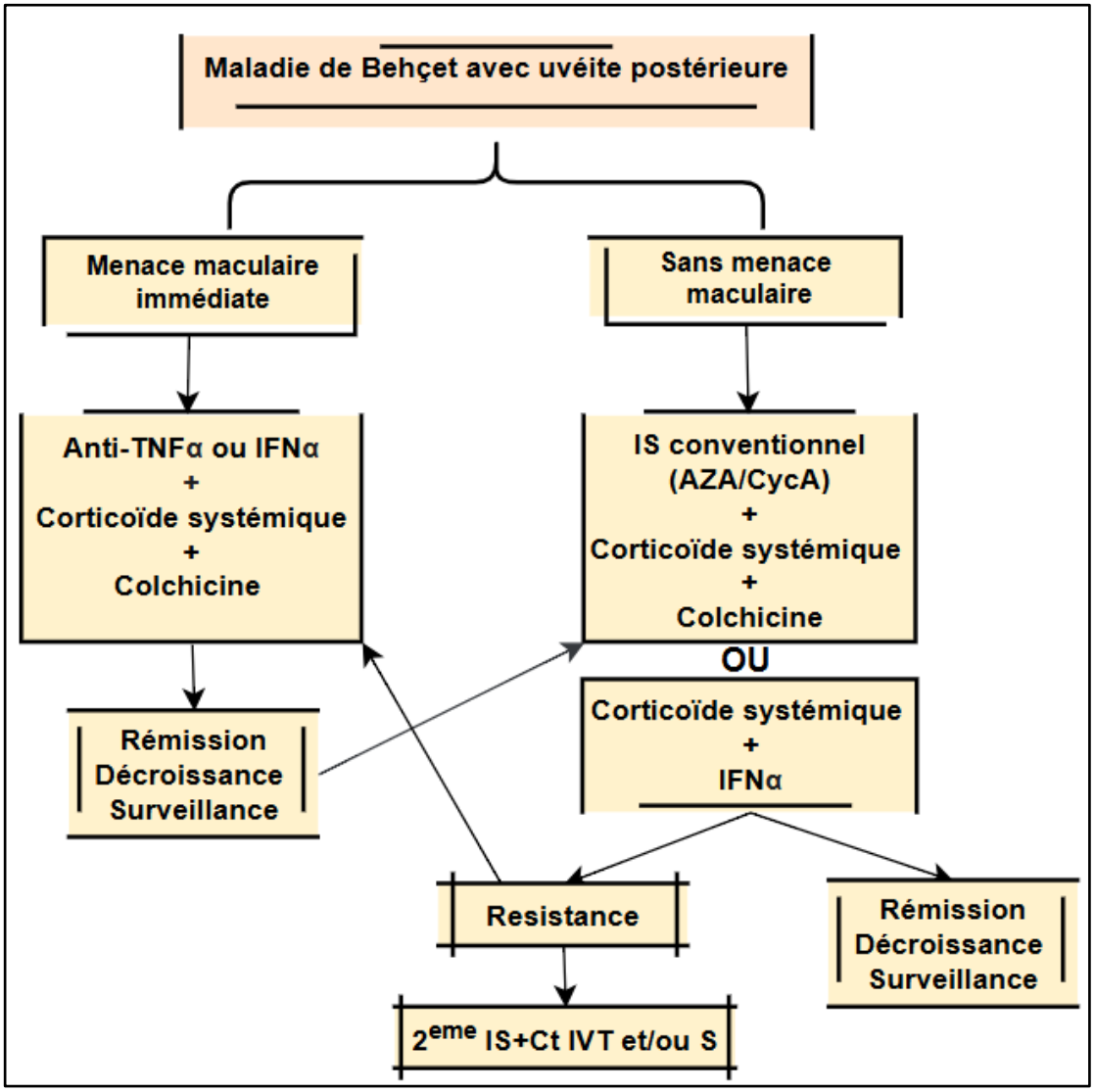

Figure 8 : Diagramme thérapeutique dans la Maladie de Behçet (Hatemi et Al 2018*)*

b. la polyarthrite rhumatoïde

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) débute généralement par le méthotrexate (MTX), éventuellement remplacé par la léflunomide (LEF) ou la sulfasalazine (SSZ) en cas d'intolérance, associé à une corticothérapie à faible dose et limitée à 6 mois. L'efficacité est évaluée à 3 mois, avec pour objectif une rémission à 6 mois. En l'absence d'amélioration ou en présence de facteurs de mauvais pronostic (érosions, sérologie positive, activité élevée), une thérapie ciblée est introduite, incluant soit un autre DMARD synthétique, soit une biothérapie (anti-TNF, anti-IL6, inhibiteur de JAK, etc.). Si une rémission prolongée sans corticoides est obtenue, une réduction progressive des DMARDs peut être envisagée. L'approche est adaptative, basée sur la réponse clinique et les caractéristiques individuelles du patient **(Fautrel et al., 2024).**

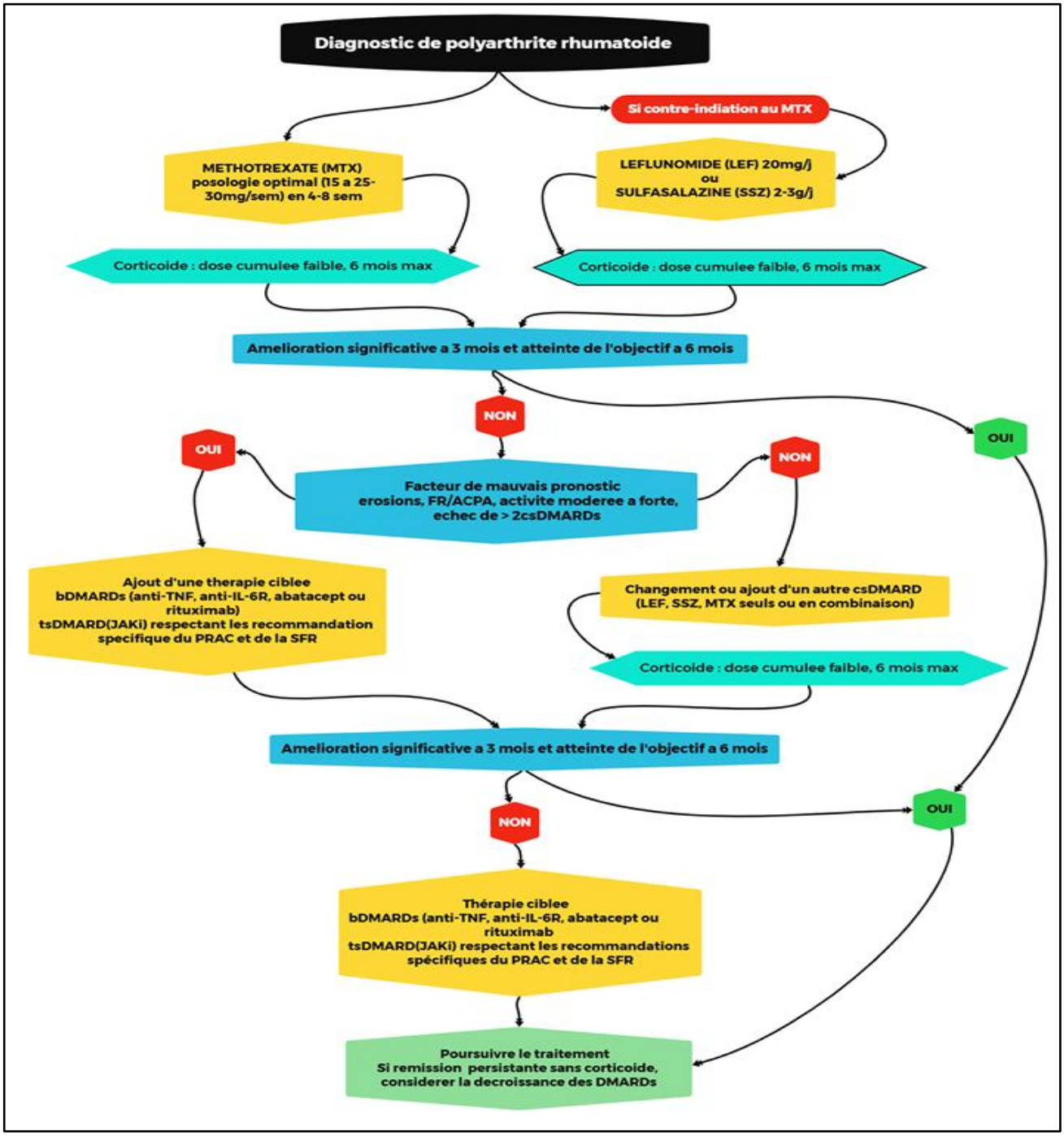

Figure 9 Diagramme thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde (Fautrel et al., 2024)

I.6.2 Thérapies classiques (csDMARDs = conventional synthetic DMARDs)

a. Polyarthrite rhumatoïde

Les traitements de fond synthétiques conventionnels (csDMARDs) demeurent essentiels dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Le méthotrexate (MTX) est recommandé en première ligne, avec une posologie initiale d'au moins 15 mg/semaine, pouvant être augmentée jusqu'à 25–30 mg/semaine en fonction de la tolérance et de l'efficacité. Il peut être administré par voie orale ou sous-cutanée, en fonction de la préférence du patient. En cas d'intolérance ou de contre-indication au MTX, des alternatives telles que la sulfasalazine ou le léflunomide peuvent être

envisagées. L'hydroxychloroquine n'est pas recommandée en première ligne en raison de son efficacité limitée. Une corticothérapie à faible dose peut être utilisée en complément pour contrôler l'inflammation, mais sa durée doit être limitée à 3–6 mois. Si l'objectif thérapeutique (rémission ou faible activité de la maladie) n'est pas atteint après 3 mois de traitement, ou si la réponse est insuffisante après 6 mois, une rotation ou une association de csDMARDs peut être envisagée **(Fautrel et al, 2024)**

b. L'uveo-Behçet

À ce jour, il n'y a pas de traitement uniforme et unique pour la maladie de Behçet. Le choix de la molécule se fera selon l'atteinte uni- ou bilatérale, la sévérité de l'inflammation initiale, le risque d'effets indésirables, et l'observance thérapeutique. Cependant, il est largement admis qu'une inflammation intraoculaire nécessite une corticothérapie prolongée associée à un immunosuppresseur afin d'éviter les récidives qui peuvent mettre en jeu le pronostic visuel **(Zeghidi et al., 2014).**

I.6.3 Biothérapies

Les biomédicaments regroupent l'ensemble des traitements issus d'une source biologique, tels que les vaccins, anticorps monoclonaux, hormones ou protéines thérapeutiques. Contrairement aux médicaments issus de la synthèse chimique (chimiothérapie), leur caractérisation repose sur des analyses complexes intégrant des essais physiques, chimiques, biologiques, et un contrôle strict du procédé de fabrication.

En rhumatologie, comme en médecine interne, ces traitements offrent une **thérapie ciblée**, agissant directement sur les cytokines ou cellules immunitaires impliquées dans les maladies auto-immunes.

L'ajout de thérapeutiques ciblées (biologiques ou synthétiques) aux traitements de fond est recommandé en présence de facteurs de mauvais pronostic. **(Fautrel et al, 2024)**

a. Examens pré-thérapeutiques

Avant de commencer toute biothérapie, un bilan pré thérapeutique est nécessaire pour limiter les risques infectieux et sécurisela prise en charge. Ce bilan inclut des sérologies virales, un dépistage de la tuberculose latente, un examen dentaire, la mise à jour des vaccinations, ainsi que des bilans sanguins et, si besoin, d'autres examens spécifiques selon le contexte. **(Société Française de Rhumatologie, 2019) (Haute Autorité de Santé, 2014)**

En Algérie, bien que les recommandations spécifiques aux biothérapies soient encore en développement, les pratiques cliniques s'alignent généralement sur les directives internationales, notamment celles de l'EULAR et de la SFR. Des études locales confirment l'application de ces

standards dans la prise en charge des patients. **(Djebbar, 2023) (Société Algérienne de Rhumatologie, 2024)**

- **Sérologies virales**

Avant l'initiation d'une biothérapie, il est essentiel de réaliser les sérologies suivantes : VIH Hépatite B : HBsAg, anti-HBs, anti-HBc Hépatite C : anti-VHC Virus varicelle-zona (VZV) : en l'absence d'antécédents clairs EBV et CMV : selon le contexte clinique Ces examens permettent de détecter des infections latentes ou actives, afin de prévenir des complications sous traitement immunosuppresseur.

- **Dépistage de la tuberculose latente**

La recherche d'une infection tuberculeuse latente est cruciale, surtout avant l'administration d'anti-TNF. Elle repose sur : Test Quantiféron® ou IDR à la tuberculine Radiographie thoracique : en cas de test positif ou de suspicion clinique Une étude menée à l'Université de Blida a révélé que 4 % des patients présentaient un test Quantiféron positif, nécessitant un traitement antituberculeux avant la biothérapie.

- **L'infection tuberculeuse latente (ITL)**

Le bacille tuberculeux, une fois dans l'organisme peut rester à l'état de repos peu actif (« dormant ») et ne provoque pas de maladie tout en restant vivant. C'est ce qu'on désigne par infection tuberculeuse latente (ITL), qui est le résultat d'un équilibre entre le système immunitaire de la personne infectée et les bactéries. La personne infectée **n'est pas malade**, ne présente aucun symptôme et n'est pas contagieuse, mais d'une certaine façon, elle héberge les mycobactéries. Cette infection peut durer des années ou des décennies.

La tuberculose maladie (TB maladie) ou tuberculose contagieuse

Après ce temps d'infection latente inapparente, 10% environ des personnes infectées développeront une tuberculose maladie plus ou moins rapidement durant leur vie, selon leur âge et leur état immunitaire.

- **Bilan dentaire**

Un examen odontologique est recommandé pour identifier et traiter d'éventuels foyers infectieux bucco-dentaires, réduisant ainsi le risque d'infections opportunistes sous biothérapie.

- **Mise à jour vaccinale**

La vaccination doit être actualisée avant le début du traitement : Vaccins vivants atténués (ex. : ROR, varicelle) : à administrer avant la biothérapie Vaccins inactivés (ex. : grippe, pneumocoque, hépatite B, COVID-19) : recommandés et peuvent être poursuivis sous traitement

- **Examens biologiques complémentaires**

Un bilan biologique complet est nécessaire : Numération formule sanguine (NFS) Bilan hépatique et rénal Marqueurs inflammatoires : CRP, VS Sérologies spécifiques : selon les facteurs de risque individuels

b. thérapies ciblées

Une thérapie ciblée est un médicament sélectif qui cible de manière spécifique un récepteur, un gène, une protéine ou une voie de signalisation impliquée dans un processus pathologique. Cette notion s'oppose aux médicaments non ciblés qui ont une action plus globale et souvent moins bien comprise. Ces thérapies ciblées ont connu un essor spectaculaire ces dernières années à la fois grâce à des évolutions technologiques mais également par une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques.
Les biothérapies incluent les thérapies tissulaires (greffe de tissus vivants), les thérapies cellulaires, la thérapie génique et les biomédicaments. **(Felten, 2020)**

les **traitements ciblés** comportent les DMARD biologiques, ou bDMARD, et les traitements ciblés synthétiques, ou tsDMARD (*targeted synthetic* DMARD) :
– les bDMARD sont représentés par les anti-TNF, les anti-récepteurs de l'IL-6, les anti-IL-1 (anticorps anti-IL-1 et récepteur antagoniste de l'IL-1), les anti-IL-12, les anti-IL-17, les anti-IL-23, les anti-lymphocytes B déplétants (anti-CD20, rituximab), les antagonistes de l'activation des lymphocytes B (anti-BAFF, bélimumab) ou des lymphocytes T (CTLA4-Ig, abatacept). ***(Morel et Mulleman, 2019)***

– les tsDMARD sont essentiellement représentés par les inhibiteurs de Janus kinases ou JAKi et un inhibiteur de la phosphodiestérase (aprémilast).

D'autres part il existe les biosimilaires qui sont similaires à un biomédicament de référence déjà autorise. Un biosimilaire à la même composition qualitative et quantitative en PA (principe actif) la même forme pharmaceutique, même posologie et le même schéma d'administration que le médicament de référence. **(Goel et Chance, 2017)**

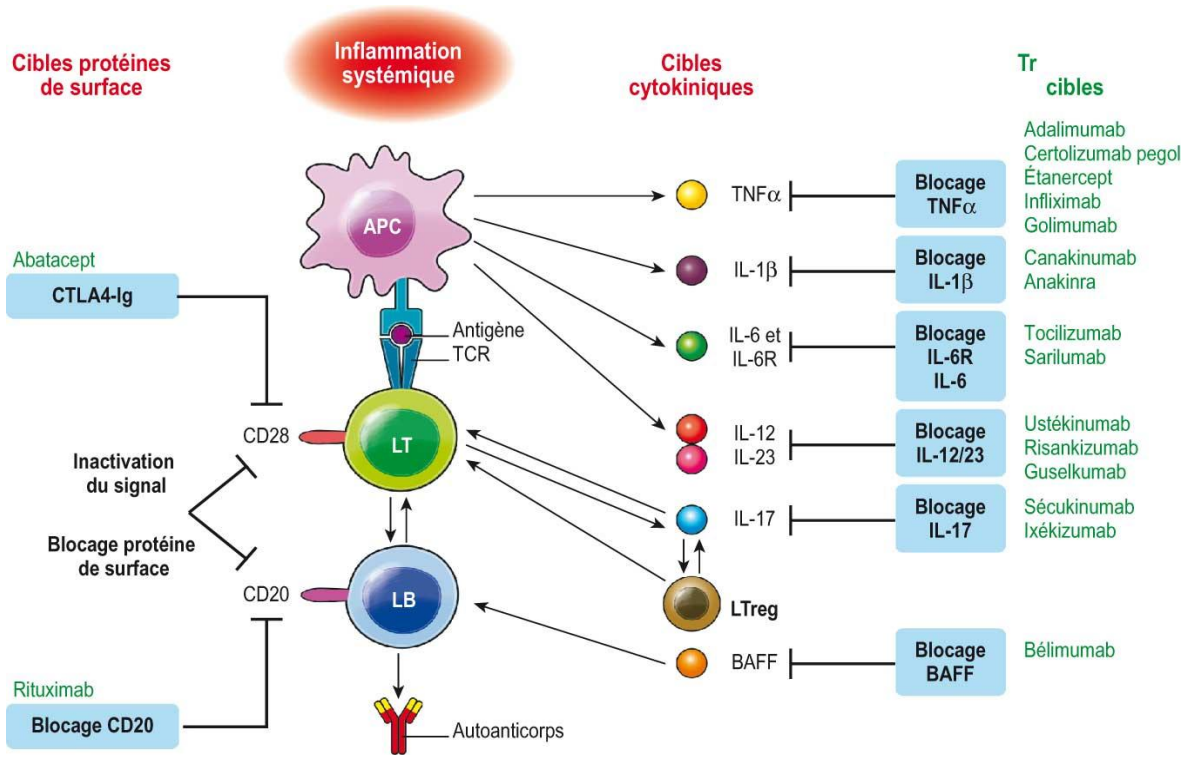

Figure 10 : Cibles des biothérapies (Morel et al, 2019)

Il est important de souligner que la réponse aux biothérapies est directement liée au profil immunitaire des patients, **(Lewis, M. J. 2024),** on distingue en effet trois profils *:*

1. Profil riche en lymphocytes (auto-immunité dominante)

Ce profil est caractérisé par une infiltration importante des tissus synoviaux par des lymphocytes B et T, ce qui reflète l'auto-immunité prédominante. Les patients qui expriment cette réponse, entraînent une activation importante et répétée du système immunitaire adaptatif, ce qui rend pertinentes les biothérapies ciblant ces cellules B et T. Les plus efficaces dans ce contexte sont le Rituximab, anticorps anti-CD20 conduisant à la déplétion des lymphocytes B, le Tocilizumab, surnommé « l'anti-IL-6 » par le blocage des récepteurs de l'IL-6 agissant lors de la stimulation des lymphocytes. Ce profil répond souvent à une PR adulte assez lente, mais surtout caractérisée par la production d'autoanticorps.

2. Profil riche en macrophages et cellules myéloïdes (inflammation aiguë)

Ce second phénotype a trait à une activation importante du système immunitaire inné, et tout particulièrement des macrophages et des cellules myéloïdes, qui en réponse à l'inflammation, fabriquent de façon excessive des cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-α, l'IL-1 et l'IL-6, responsables des symptômes inflammatoires aigus. De ce fait, la thérapie la plus indiquée dans ce cas

serait l'association des anti-TNF (comme l'Infliximab, l'Etanercept ou l'Adalimumab), et le Tocilizumab, anti-IL-6 également produit par les macrophages. Ce phénotype se rencontre souvent chez une population de patients ayant une PR très inflammatoire, présentant des signes systémiques et une activité de la maladie très forte.

3. Profil fibro-inflammatoire (fibroblastes-dominants)

Le troisième profil se caractérise par la prédominance des fibroblastes synoviaux activés responsables du maintien d'un état inflammatoire et de l'agression articulaire. L'arthrite rhumatoïde du type « actif » se traduit par une hyperplasie synoviale, une fibrose croissante et, comme conséquence de la dégénération tissulaire, une surproduction de VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) et de métalloprotéinases (MMP), dégradantes de la matrice extracellulaire. Les thérapies ciblées évaluées ou disponibles comprennent les anti-VEGF (Bevacizumab encore en évaluation ce qui est très original) et les inhibiteurs de JAK, bloquant des voies de signalisation intracellulaire sous le contrôle des fibroblastes pathologiques. Ce profil est souvent apparenté à des formes chroniques, résistantes avec des lésions plus évoluées.

- **Les biotherapies classiques bDMARD**

Tableau VII: Liste des biothérapies classiques

Famille	Mécanisme d'action	Exemples
Anti-TNFα	Blocage du TNF-α, cytokine clé de l'inflammation.	Infliximab, Adalimumab
Anti-IL-6R	Blocage du récepteur de l'IL-6 pour limiter l'inflammation.	Tocilizumab
Anti-CD20	Déplétion des lymphocytes B producteurs d'auto-anticorps.	Rituximab
CTLA4-Ig	Inhibition de l'activation des lymphocytes T.	Abatacept

- **Thérapies ciblant les voies intracellulaires (tsDMARDs)**

Tableau VIII: Les tsDMARD

Famille	Mécanisme d'action	Exemples
Inhibiteurs de JAK	Blocage de la signalisation intracellulaire des cytokines via inhibition des kinases JAK.	Baricitinib (JAK1/2), Tofacitinib (JAK1/3)

- **Thérapies innovantes ciblant les neutrophiles et l'immunité innée**

Tableau IX : Thérapies innovantes ciblant les neutrophiles et l'immunité innée

Cible	Mécanisme d'action	Exemples
Anti-GM-CSF	Réduction de la migration des neutrophiles vers les articulations.	Mavrilimumab
Anti-G-CSF	Diminution de l'infiltration neutrophile (études animales).	—
Inhibiteurs CXCR1/CXCR2	Blocage de l'action des chimiokines (ex: IL-8), limitant l'infiltration neutrophile.	—
Inhibiteurs de PAD4	Blocage de la citrullination, empêchant la formation des NETs et l'auto-immunité.	GSK484
Inhibiteurs Abl/Src kinases	Réduction du stress oxydatif neutrophilique (ROS).	Bosutinib

II. Matériel et méthode

II.1 Type d'étude :

Il s'agit d'une étude observationnelle rétrospective et prospective, monocentrique menée au sein du laboratoire d'immunologie de l'Hôpital Central de l'Armée (Aïn Naâdja), entre Janvier et Mai 2025.

II.2 Population étudiée :

L'étude a porté sur 52 patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde(PR), répondant aux critères de classification de (l'ACR/EULAR 2010), Et 10 patients atteints de la forme oculaire de la maladie de Behçet(MB) <uveo-Behçet>, Les patients inclus ont tous reçu une biothérapie (anti-TNF, anti-IL6, anti-CD20), avec un suivi clinique et/ou biologique avant et après le traitement de 06 mois d'intervalle pour la polyarthrite rhumatoïde(PR) et 24 mois pour la maladie de Behçet(MB).

Les critères d'exclusion comprenaient : autres formes d'arthrite inflammatoire, patients avec données incomplètes ou perdus de vue.

II.3 Données recueillies :

Données démographiques : âge, sexe, durée d'évolution de la maladie. Association a d'autres maladies

Paramètres cliniques : score DAS28.

Paramètres biologiques : Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) et quantiferon (IFN-γ) par ELISA. Vitesse de sédimentation (VS). Protéine C réactive (CRP) a été dosée par méthode immunoturbidimétrique. Facteur rhumatoïde (FR) par test d'agglutination ou multiplex.

II.4 Traitement :

Les patients ont reçu une biothérapie selon l'indication thérapeutique et un consensus interne. L'évaluation de la réponse au traitement s'est faite après 6 mois pour PR et 24 mois pour la MB

I.5 Analyse des données :

Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux (rétrospectifs). Les résultats cliniques et biologiques ont été comparés avant et après traitement. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du (logiciel Excel) et (Statistica) avec un seuil de significativité fixé à ($p < 0,05$).

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel *Statistica*. Les variables qualitatives ont été exprimées en pourcentages, tandis que les variables quantitatives ont été décrites à l'aide de paramètres de position (moyenne, minimum, maximum) et de dispersion (écart type).

Pour étudier le lien entre les différentes variables cliniques, biologiques et la réponse au traitement à 6 mois, une **analyse univariée** a été effectuée.

Tableau X : Biothérapies proposées au niveau de l'HCA

Nom commercial	Molécule	Classe	Cible	Points forts	Points faibles
REMICAD	Infliximab	Anti-TNF (biothérapie)	TNF-α	Puissante réponse clinique rapide, perfusion IV adaptée aux patients suivis	Risque accru d'infections, nécessite un hôpital pour perfusion, immunogénicité
HUMIRA	Adalimumab	Anti-TNF (biothérapie)	TNF-α	Auto-injection facile à domicile, très utilisée, efficacité prouvée	Réactions au site d'injection, coût élevé, surveillance infections
ENBREL	Étanercept	Anti-TNF (biothérapie)	TNF-α soluble	Moins immunogène, action rapide, facile à injecter	Moins efficace sur manifestations systémiques (vs autres anti-TNF)
ACTEMRA	Tocilizumab	Anti-IL-6 (biothérapie)	Récepteur IL-6	Très bon contrôle de l'inflammation et des marqueurs biologiques	Risque d'hyperlipidémie, infections, surveillance hépatique
MABTHERA	Rituximab	Anti-CD20 (biothérapie)	Lymphocytes B CD20+	Très utile chez patients séropositifs ou échec anti-TNF	Effets secondaires retardés, perfusion IV longue, risque d'hépatite virale B

- Le **test ANOVA à un facteur** a été utilisé pour comparer les moyennes des variables quantitatives entre les trois groupes de réponse (selon les critères EULAR).
- En cas de résultat significatif ($p < 0,05$), un **test post-hoc de Tukey** a été appliqué pour identifier les différences spécifiques entre les groupes.
- Les variables qualitatives ont été analysées à l'aide du **test du Chi²**, et la **p-value de Pearson** a été utilisée pour évaluer la significativité statistique.

Un seuil de signification de $p < 0,05$ a été retenu pour juger la présence d'une association significative entre les variables étudiées et la réponse au traitement.

- **Test du Chi² de Pearson (max de vraisemblance)** :

Nous a permis de tester si la distribution des réponses diffère selon la molécule, le résultat : significatif indique une dépendance entre les deux variables (molécule ↔ réponse).

- **Analyse des résidus standardisés (observé – théorique)** :

Nous a permis d'identifier les contributions spécifiques à cette dépendance. Un résidu > ±2 est considéré comme significatif (sur/sous-représentation)

II.6 Évaluation biologique de l'inflammation protéine C réactive (CRP) :

II.6.1) Matériel requis :

II.6.1.2) Matériel biologique : Sang veineux

II.6.1.3) Matériel non biologique : Tube sec, Aiguille, garrot, coton, désinfectant, Centrifugeuse, Automate d'analyse biochimique, Réactif contenant des particules de latex recouvertes d'anticorps anti-CRP, Solution tampon

La protéine C réactive (CRP) et la vitesse de sédimentation (VS) ont été utilisées comme principaux marqueurs biologiques de l'inflammation pour évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde(PR) Chez chaque patient inclus, la CRP a été dosée à deux fois : une première fois avant l'instauration de la biothérapie, puis une seconde fois après 06 mois de traitement.

Le dosage de la protéine C réactive (CRP) a été réalisé par une méthode immunoturbidimétrique automatisée selon les standards du laboratoire d'immunologie de l'Hôpital Central de l'Armée (Aïn Naâdja). Un prélèvement de sang veineux a été effectué au niveau du pli du coude dans un tube sec, sans anticoagulant. Le sang a ensuite été centrifugé pendant 10 minutes, permettant la séparation du sérum. Ce dernier a été introduit dans une cuve de l'automate d'analyse, où il a été mis en contact avec un réactif contenant des particules de latex recouvertes d'anticorps spécifiques anti-CRP. Cette interaction antigène-anticorps a conduit à la formation de complexes immuns entraînant une turbidité mesurable. L'intensité de la turbidité a été mesurée automatiquement par spectrophotométrie. Les résultats ont été exprimés en mg/l, une CRP > 6 mg/L a été considérée comme anormale, selon les normes du laboratoire.

II.7 Dosage des anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) :

II.7.1) Matériel requis :

II.7.1.1) Matériel biologique : Sang veineux

II.7.1.2) Matériel non biologique : Tube sec, Aiguille, garrot, coton, désinfectant, Centrifugeuse, Kit de dosage ELISA anti-CCP (avec plaques à puits pré-enduites d'antigènes citrullinés), Échantillons de sérum, Pipettes automatiques et embouts stériles, Laveur de plaques (manuel), spectrophotomètre, Substrat chromogène (TMB), Enzyme conjuguée à un anticorps secondaire (peroxydase), Solution d'arrêt (acide sulfurique).

Les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP) ont été utilisés comme marqueurs spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, en raison de leur haute valeur diagnostique et pronostique. Leur dosage a été effectué une seule fois chez chaque patient, avant l'initiation de la biothérapie. L'analyse a été réalisée par la méthode ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), selon les protocoles standardisés du laboratoire d'immunologie de l'Hôpital Central de l'Armée (Aïn Naâdja). Un prélèvement de sang veineux a été effectué dans un tube sec, puis centrifugé pendant 10 minutes. Le test repose sur la fixation des anticorps anti-CCP présents dans le sérum aux peptides citrullinés cycliques immobilisés sur les puits ELISA. Après une incubation à 37°C, les puits sont lavés afin d'éliminer les anticorps non fixés, puis un anticorps secondaire couplé à une enzyme est ajouté. Ce conjugué se lie aux complexes formés et, après un second lavage, un substrat chromogène (TMB) est introduit, déclenchant une réaction colorée dont l'intensité est proportionnelle à la quantité d'anticorps anti-CCP présents dans l'échantillon. La réaction est ensuite stoppée par ajout d'une solution acide, et la lecture est effectuée à 450 nm à l'aide d'un spectrophotomètre. Les résultats ont été exprimés en unités internationales par millilitre (UI/ml). Une concentration supérieure à 20 UI/ml a été considérée comme positive.

II.8 Dosage du facteur rhumatoïde (FR) :

II.8.1) Matériel requis :

II.8.1.1) Matériel biologique : Sang veineux

II.8.1.2) Matériel non biologique : Kit de dosage du facteur rhumatoïde (technique agglutination), Tubes secs Aiguille, garrot, coton, désinfectant, Centrifugeuse, Micropipettes et embouts stériles, Réactif au latex contenant des particules recouvertes d'IgG humaines, Solution tampon, Spectrophotomètre, Microplaques.

Le facteur rhumatoïde(FR) a été dosé chez l'ensemble des patients avant l'initiation du traitement par biothérapie, dans le cadre du bilan immunologique initial. Il s'agit d'un auto-anticorps dirigé contre le fragment Fc des IgG humaines, fréquemment retrouvé dans les formes séropositives de la polyarthrite rhumatoïde.

Le dosage a été réalisé à l'aide de deux techniques, en fonction des disponibilités du laboratoire d'immunologie de l'Hôpital Central de l'Armée (Aïn Naâdja). La première méthode, la plus couramment utilisée, est une technique d'agglutination au latex automatisée. Un prélèvement de 5 ml de sang veineux est réalisé dans un tube sec, puis laissé à coaguler. Après centrifugation à 3000 tr/min pendant 10 minutes, le sérum est récupéré. (50 µL) de sérum sont déposés dans un puits et mélangés à une quantité équivalente de réactif latex recouvertes d'IgG humaines, après une incubation de 2 à 5 minutes à température, l'apparition d'une agglutination peut être observée à l'œil nu ou quantifiée par mesure de la turbidité, par spectrophotomètre. L'intensité de la réaction est proportionnelle à la concentration en facteur rhumatoïde, exprimée en UI/ml. Une valeur supérieure à 14 UI/ml est considérée comme positive.

Dans certains cas, une technique multiplex, reposant sur une immunoanalyse à haut débit (type Luminex®), a été utilisée. Cette méthode permet de mesurer en même temps le facteur rhumatoïde et d'autres auto-anticorps, grâce à l'utilisation de microbilles couplées à des antigènes spécifiques, détectées par un système de lecture optique à base de fluorescence.

II.9 Test Quantiféron-TB Gold Plus (QFT-Plus) :

II.9.1) Matériel requis :

II.9.1.1) Matériel biologique : Sang veineux

II.9.1.2) Matériel non biologique : Kit QuantiFERON-TB Gold Plus contenant 4 tubes : Nil (témoin négatif), TB1 (stimulation des lymphocytes T $CD4^+$), TB2 (stimulation des lymphocytes T $CD4^+$ et $CD8^+$), Mitogène (témoin positif), Aiguilles et tubes de prélèvement, incubateur, Centrifugeuse, Micropipettes, Plaques ELISA (fournies dans le kit de dosage), Lecteur ELISA avec logiciel d'interprétation, Gants, blouses, lunettes de protection

Le test Quantiféron (QuantiFERON-TB Gold Plus) a été utilisé dans cette étude dans le cadre du bilan pré-biothérapie, afin de dépister une infection tuberculeuse latente. Ce dépistage est indispensable avant tout traitement par anti-TNF, en raison du risque de réactivation d'une tuberculose silencieuse. Le test a été réalisé une seule fois pour chaque patient, avant le début du traitement biologique. Il

repose sur la mesure in vitro de la production d'interféron gamma (IFN-γ) par les lymphocytes T, en réponse à des antigènes spécifiques de *Mycobacterium tuberculosis*.

Le prélèvement sanguin est directement effectué dans les 04 tubes fournis par le kit (Nil, TB1, TB2, Mitogène), avec (1 ml) de sang introduit dans chaque tube. Les tubes sont ensuite mélangés immédiatement en les retournant doucement (10 fois), afin d'assurer un bon contact entre le sang et les réactifs. Les tubes sont ensuite incubés à 37°C pendant 24 heures. Durant cette incubation, les lymphocytes T sensibilisés libèrent de (l'IFN-γ). Après incubation, les échantillons sont centrifugés pendant 15 minutes, puis le plasma est récupéré. Le dosage de l'interféron gamma est ensuite réalisé par méthode ELISA, en transférant (50 µl) de plasma dans les puits d'une plaque ELISA, avec ajout du conjugué enzymatique. Après une incubation de 2 heures, suivie de lavages successifs, un substrat enzymatique est ajouté, permettant une révélation colorimétrique. La réaction est arrêtée par une solution de blocage, et la lecture est effectuée à 450 nm par spectrophotométrie.

III. Résultats et discussion

III.1 Évaluation de la population

a. L'âge des patients

52 patients PR ont été sélectionnés, leur âge varie entre 27 et 75 ans, avec une moyenne de 51,6 ans (±13,95). Cette large dispersion, illustrée par un écart-type relativement élevé, reflète une population hétérogène en termes d'âge, avec une prédominance de la tranche d'âge 50-69 ans (figure 12).

10 patients MB sélectionnés ont un âge qui varie entre 23 et 64 ans, avec une moyenne de 36 ans, et une nette prédominance de la tranche d'âge 30-39 ans (figure 12).

L'analyse statistique de la relation entre l'âge des patients et leur réponse au traitement, réalisée à l'aide d'un test ANOVA à un facteur, n'a pas révélé de lien significatif (p = 0,488) pour les 2 pathologies. Ainsi, dans cette cohorte, l'âge ne semble pas influencer de manière significative la réponse thérapeutique après 6 mois (PR) et 24 mois (MB) de traitement.

b. Sexe ratio

Parmi les 52 patients de l'étude PR, 75 % (n = 39) sont de sexe féminin, contre 25 % (n = 13) de sexe masculin (figure 13), correspondant à un sexe ratio de 3:1. Cette prédominance féminine est cohérente avec les données épidémiologiques de la polyarthrite rhumatoïde,

En ce qui concerne la MB 90% des patients sont de sexe masculin, ce qui correspond au sexe ratio de 9:1, ce qui se rapproche de la prédominance masculine rapportée par des études Algériennes, l'étude **(Ouchene et al., 2024),** rapporte un sexe ratio de 3:1 sur un nombre total de 25 patients, quant à l'étude de **(Boukhris et al. 2017),** il rapporte un sexe ratio de 4 :1 pour un nombre global de 61 patients.

c. Durée d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde

Concernant la durée d'évolution de la PR, 16 patients (30,8 %) présentent une durée de moins de 5 ans, 20 patients (38,5 %) entre 5 et 10 ans, et 16 patients (30,8 %) depuis plus de 10 ans (figure14). L'analyse statistique n'a pas montré de relation significative entre la durée d'évolution de la maladie et la réponse au traitement. (p=0.45), la répartition des symptômes semblent être similaires quel que soit la durée d'évolution de la PR.

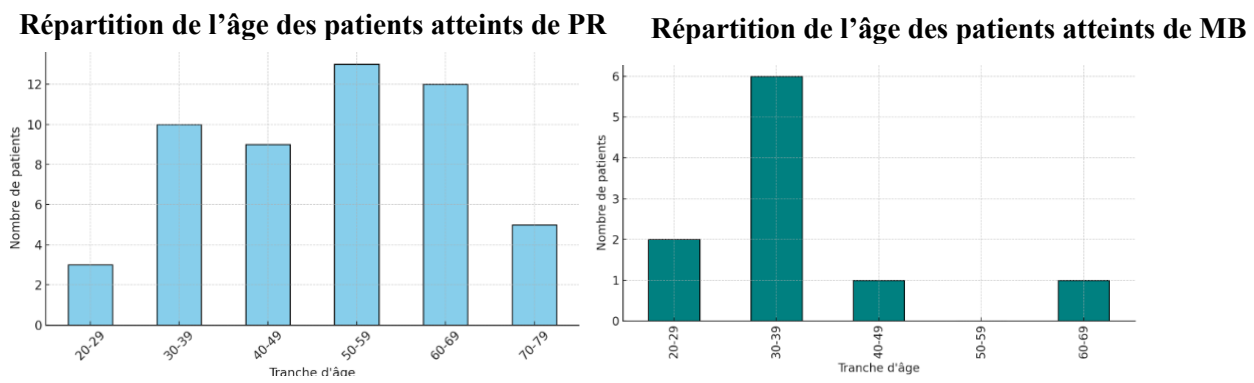

Figure 11 : Repartition des patients selon l'age

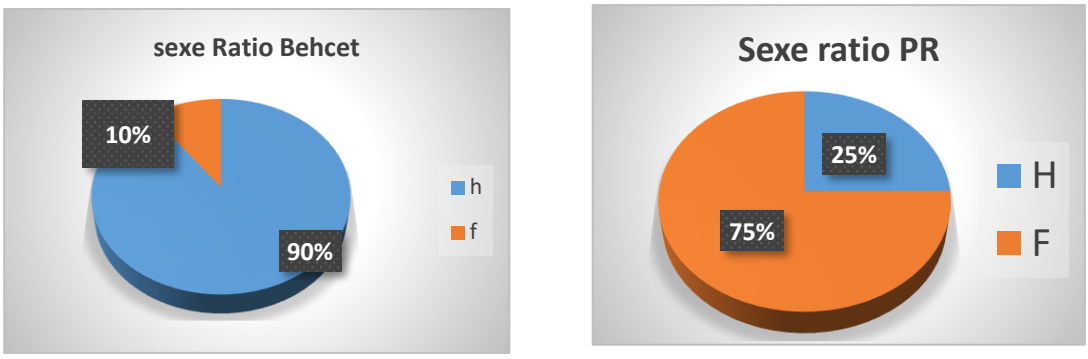

Figure 12 : Repartition des patients selon le sexe

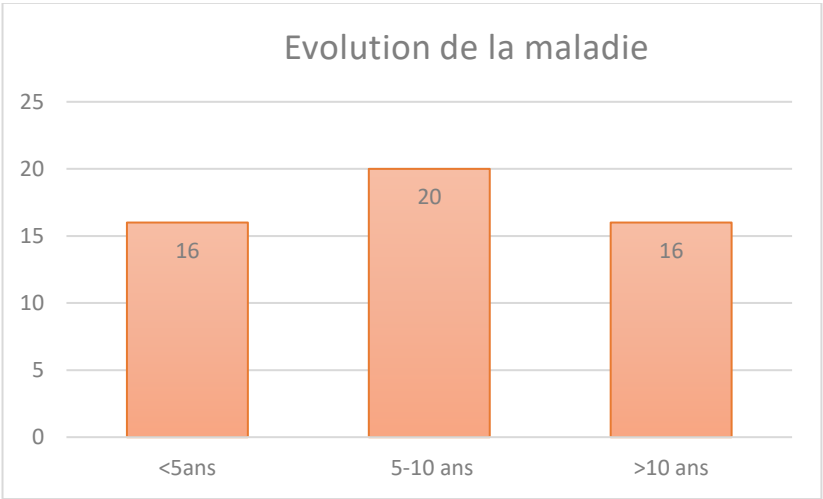

Figure 13 : durée d'évolution de la polyarthrite rhumatoïde

d. Facteurs de comorbidité

Chez la population atteinte de PR, 36 % des patients présentent des antécédents pathologiques résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau XI: Antécédents des patients atteints de PR

Antécédents	Nombre de malade (%)
HTA	3
OSTEOPOROSE	11
SYNDROME DE GOUGEROT SJOGREN	5
PID	13
INSUFFISANCE RENALE	2
POLYARTHRALGIES INFLAMMAOIRES	2
ATHEROSCLEROSE	2
OBESITE	2
SPA	2
DNID	2
ANEMIE	2
HYPOTHYROIDIE	2

Nous relevons que 13% des patients présentent une atteinte interstitielle pulmonaire (PID) en association à la PR, une pathologie qui peut présenter de graves complications et qui a été cité dans la mise à jour dans les nouvelles recommandations de la société française de rhumatologie 2024, ces recommandations insistent sur la nécessité d'une tomodensitométrie à haute résolution si des symptômes respiratoires sont présents. La prise en charge de la PR-PID nécessite une collaboration entre rhumatologues et pneumologues, et repose sur le contrôle de l'activité de la maladie.

En ce qui concerne la MB, 30% des patients présentent des associations à d‘autres maladies comme résumé dans le tableau ci-dessous

Tableau XII: Antécédents des patients atteints de MB

Antécédents	Nombre de malade (%)
SPA	10
Tuberculose rénale	10
SYNDROME DE GOUGEROT SJOGREN	10
Sclérodermie	10
Diabète	10

L'analyse statistique ne révèle pas de lien entre la réponse au traitement et l'association a d'autres maladies (MB, P=0.77, PR P = 0,10)

III.2. Marqueurs de l'inflammation

Sur les 52 patients PR, 25% (13) présentaient une élévation de la VS et/ou de la CRP. Toutefois, l'analyse statistique n'a pas mis en évidence de lien significatif entre ce profil inflammatoire initial et la réponse au traitement après 6 mois de biothérapie.

III.3. Résultat du test QUANTIFERON TB GOLD PLUS QTF-Plus

Les résultats obtenus sur la population PR, mettent en évidence 45 résultats négatifs au test Quantiferon, 3 indéterminés, 4 positifs, alors que pour les patients MB, 8 sont négatifs et 2 positifs (figure 15). Les patients positifs ont débuté le traitement antituberculeux pendant deux mois, au bout de la troisième semaine de traitement la biothérapie a été entamé, contrairement aux patients négatifs qui ont d'emblée commencé la biothérapie.

Reste à noter qu'il n'y a pas de lien établi entre les résultats du test QuantiFERON® et la réponse au traitement PR (P= 0,283) ou MB (P=0,201), comme le rapportent d'autres études, notamment celle de **(Bui et al. (2024))** qui a inclu 180 patients PR, chez qui une prophylaxie antituberculeuse entamée trois semaines avant la mise sous biothérapie n'avait pas d'impact sur la réponse aux thérapies biologiques, puisque 20 % des patients avaient un test IGRA positif, et une anticipation du traitement antituberculeux sur 3 semaines avant lancement des biothérapies.

Un point fondamental de notre étude réside dans le traitement des patients obtenant un résultat indéterminé au test QuantiFERON®. Suivant les choix interne du service de Rhumatologie, ces patients ont été abordés comme patients positifs et ont reçu le même protocole de traitement antituberculeux. Cette décision, discutée dans d'autres études, semble avoir été retenue pour éviter toute réactivation de tuberculose en raison du doute qui entoure les résultats indéterminés. Cela est en accord avec plusieurs recommandations cliniques préconisant un traitement dans les cas d'indéterminations afin d'en limiter les risques chez des patients sous biothérapie. Comme rapportes par les recommandations EULAR 2023 : « Tout patient devant recevoir une biothérapie doit être screené pour la tuberculose latente. En cas de résultat indéterminé au Quantiféron, il est recommandé de répéter le test ou de traiter comme ITL si risque élevé (exposition antérieure, pays endémique, anomalies à l'imagerie). »

III.4. Réponse au traitement

50% des patients PR ont reçu pour la première fois une biothérapie, certains patients n'ont pas répondu au traitement de fond tandis que d'autres ont présenté une forme sévère de la maladie ce qui a poussé vers la mise sous biothérapies,

Pour la PR, la réponse au traitement a été évaluée par la mesure du Delta DAS28 qui est la différence entre le DAS28 après 06 mois de traitement et le DAS28 avant le début du traitement, selon les critères EULAR résumés dans le tableau suivant :

Tableau XIII : Classification EULAR de la réponse au traitement

	DAS28 FINAL ≤3.2	**3.2<DAS28 FINAL≤5.1**	**DAS28 FINAL>5.1**
Bonne réponse	**ΔDAS28-VS>1.2**	/	/
Réponse modérée	**0.6< ΔDAS28-VS ≤1.2**	**ΔDAS28-VS > 0.6**	**ΔDAS28-VS > 1.2**
Pas de réponse	**ΔDAS28-VS ≤ 0.6**	**ΔDAS28-VS ≤ 0.6**	**ΔDAS28-VS ≤1.2**

Pour la MB, le choix de la période de traitement est fondé sur un consensus interne, la réponse au traitement est évaluée au bout de 24 mois de traitement sur la base de la réduction de l'inflammation oculaire,

Pour la PR, nous avons obtenu un pourcentage global de 71% de réponse favorable au traitement par biothérapie (Figure 16), ce pourcentage regroupe les patients avec une bonne réponse et une réponse modérée au traitement. Ces résultats rejoignent l'étude d'Alioui et al, 2024, qui a montré qu'à 24 semaines de traitement, 83 % des patients avaient une réponse EULAR favorable, dont 53,7 % avec une bonne réponse.

En ce qui concerne la MB le pourcentage se rapproche de la PR, 70% de réponse favorable au traitement,

III.5. Comparaison du DAS28

L'analyse de la relation entre le score DAS28 initial et la réponse au traitement montre que Les patients présentant un DAS28 élevé avant traitement répondent plus favorablement aux biothérapies (Figure 17). Cette observation est appuyée par les résultats de **(Smolen et al. (2003),** qui ont montré que les patients avec un score DAS28 supérieur à 5,1 avaient plus de chance d'atteindre une réponse EULAR significative sous anti-TNF.

À l'inverse, un DAS28 initialement bas (≤ 3,2 ou proche de la rémission) est associe dans notre cas à une moindre réponse au traitement. Cela pourrait s'expliquer par une activité inflammatoire moins marquée, voire une forme plus fibrosante de la maladie, moins sensible aux biothérapies. Par ailleurs, des facteurs non inflammatoires, comme la douleur chronique ou une fibromyalgie associée, peuvent fausser l'interprétation du score. Cette hypothèse est soutenue par l'étude de (**Ranganath et al. (2016),** qui a observé une réponse réduite aux biologiques chez les patients ayant un DAS28-CRP bas.

Enfin, bien que le DAS28 soit un outil utile, il présente certaines limites. Il intègre des éléments subjectifs, tels que l'évaluation globale du patient et la douleur, ce qui peut entraîner des faux positifs ou masquer une activité inflammatoire persistante. Certains patients en rémission apparente (DAS28 < 2,6) peuvent continuer à présenter des lésions structurales visibles à l'imagerie, comme l'ont rapporté **(Aletaha et al. (2010)**

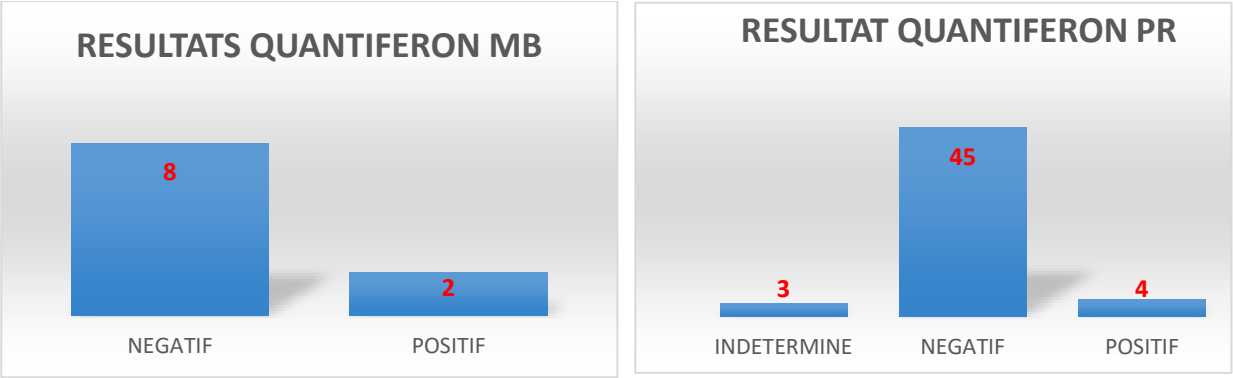

Figure 14 : Dépistage de la tuberculose latente par Qantiferon

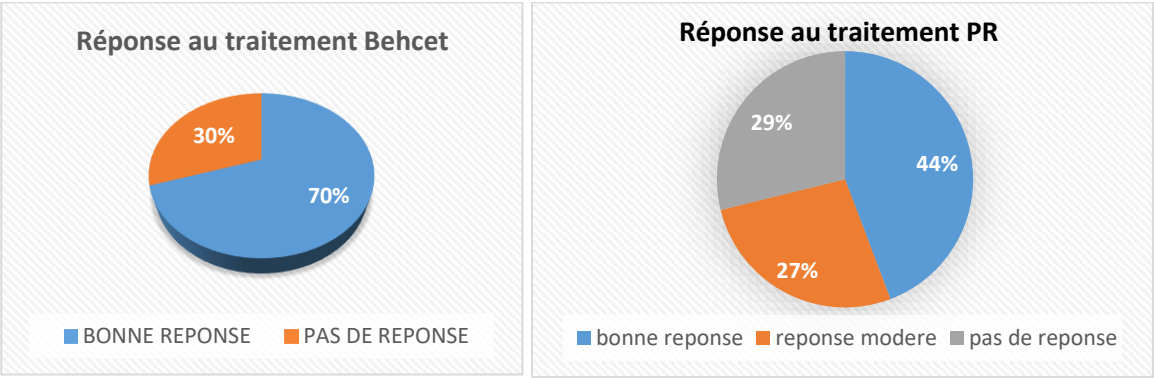

Figure 15 : Réponse aux biothérapies

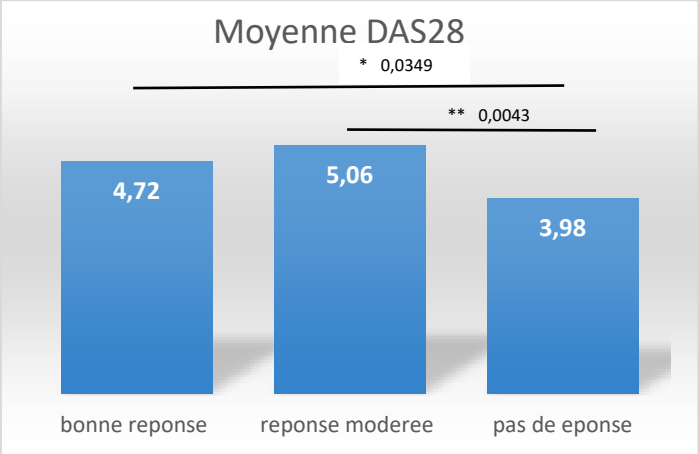

Figure 16 : Moyenne pre-therapeutique du DAS28 pour chaque groupe de réponse

Tableau XIV : interprétation statistique de la relation DAS28 et réponse au traitement

Cellule N°	Test HSD de Tukey ; variable das28 (Feu Probabilités Approximatives des Tests P Erreur : MC Inter = ,74169, dl = 49,000 reponse	{1} 4,7204	{2} 5,0621	{3} 3,9860
1	1		0,476298	0,034945
2	2	0,476298		0,004330
3	3	0,034945	0,004330	

Cellule N°	REPONSE AU TRAIT; Moy. Moindres Carrés (Feuille de donnée Effet courant : F(2, 49)=6,0528, p=,00448 Décomposition efficace de l'hypothèse REPONSE AU TRAIT	DAS28 Moyen.	DAS28 Err-Ty.	DAS28 -95,00%	DAS28 +95,00%	N
1	bonne reponse	4,720435	0,179576	4,359564	5,081306	23
2	pas de reponse	3,986000	0,222365	3,539141	4,432859	15
3	reponse modere	5,062143	0,230169	4,599600	5,524686	14

Les patients PR présentent des profils inflammatoires différents, et de ce fait un profil clinique et sérologique varié qui peuvent justifier des réponses hétérogènes aux traitements ciblées **(Lewis, M. J. 2024).**

L'un des outils prédictifs du profil immunitaire des patients est le dosage des cytokines dans le liquide synovial qui par méthode de dosage sur biopsie, pourrait orienter le choix de la biothérapie, de ce fait la présence, par exemple de l'IFN gamma serait en faveur d'un profil lymphoïde, le TNF- α en faveur d'un profil myéloïde et pour la présence de TGF-B ou Il 17 serait en faveur d'un profil fibroblastique.

Si le DAS28 reste un point de départ utile, son interprétation isolée peut induire en erreur. L'association à d'autres scores cliniques et biologiques comme l'ACR, ainsi qu'à l'imagerie, permet d'améliorer la pertinence du choix thérapeutique et de mieux prédire la réponse aux biothérapies.

Ainsi il est proposé un formulaire de suivi des patients sous biothérapies qui pourrait aider au choix de la biothérapie et à l'évaluation de la réponse au traitement

III.6. Biothérapies et réponse au traitement

L'analyse statistique (test du Chi² et résidus standardisés) montre que la molécule utilisée influence significativement la réponse au traitement (figure19). En particulier :

Tableau XV : interprétation statistique de la relation entre la biothérapie et la réponse au traitement

Table de Fréquences - Synthèse (Feuille de données1)
Effectifs en surbrillance > 10
(effectifs marginaux non marqués)

BIOTH	REPONSE AU TRAIT bonne reponse	REPONSE AU TRAIT pas de reponse	REPONSE AU TRAIT reponse modere	Totaux Ligne
ACTEMRA	14	8	4	26
enbrel	2	2	3	7
HUMIRA	1	1	3	5
REMICAD	6	1	0	7
MABTERA	0	3	4	7
Ts Grpes	23	15	14	52

	Stats : BIOTH(5) x REPONSE AU TRAIT(3		
Statistique	Chi²	dl	p
Chi² de Pearson	16,81164	dl=8	p=,03214
Chi² Max-Vr.	20,48457	dl=8	p=,00866

- **ACTEMRA et REMICAD** sont étroitement associés à un bon taux de réponse clinique (tableau14) : Cela signifie que ces deux molécules ont montré une meilleure efficacité dans la population étudiée. Plusieurs hypothèses peuvent en effet expliquer cette efficacité : ACTEMRA agit sur l'IL-6, une des cytokines centrales impliquée dans la PR. Son blocage entraîne une baisse significative des marqueurs biologiques (CRP, VS). REMICAD (anti-TNFα), est efficace et rapide dans les formes de PR TNF-dépendante. Ces résultats confortent les données de la littérature indiquant que ces deux molécules sont particulièrement efficaces chez certains profils inflammatoires, notamment en cas de PR sévère ou très active. **(Nishimoto et al, 2009).**

Tableau XVI : Réponse au traitement selon les biothérapies utilisées

Molécule	Bonne réponse	Pas de réponse	Réponse modérée	Interprétation
ACTEMRA	Surreprésentée	—	Sous-représentée	Meilleure efficacité
REMICAD	Surreprésentée	—	Sous-représentée	Très efficace
MABTERA	Sous-représentée	—	Surreprésentée	Moins bonne efficacité, tendance modérée
ENBREL	—	—	—	Rien de significatif

HUMIRA	—	—	—	Tendance réponse modérée

- **MABTERA** est significativement associée à une réponse modérée, et sous-représentée chez les bons répondeurs. Ceci pourrait être lié aux limites de notre échantillonnage, ou même à la nature rétrospective de l'étude. Par ailleurs des études rapportent une réponse clinique plus significative après 12 mois de traitement **(van Vollenhoven et al., 2010),** alors que notre étude s'arrête a 06 mois

- **ENBREL** et **HUMIRA** ne montrent pas d'association significative. Pour Humira l'auto injection pourrait soulever une question sur l'observance du traitement, quant à Enbrel la littérature rapporte une meilleure tolérance mais une moins bonne réponse que les autres anti-TNF **(Smolen et Al, 2011)**

D'autres variables ont été analysés afin de voir la corrélation avec la réponse au traitement

Le tableau suivant résume les résultats obtenus avec la signification statistique :

Tableau XVII : Relation entre variables et réponse au traitement

Variable	**Bonne réponse**	**Réponse modérée**	**Pas de réponse**	**p-value**
Âge moyen (ans)	49,39	51,57	55	**(ANOVA)** 0,49
Durée d'évolution de la maladie	9,304348	6,285714	8,400000	**(ANOVA)** 0,42
Association a d'autres pathologies	23,53%	35,29%	41,18%	(**Pearson**) p=0,108
Biothérapies antérieure	50,00%	19,23%	30,77%	(**Pearson**) p=0,449
DAS28 (moyenne)	4,72	5,06	3,99	**(ANOVA)** 0,004
VS départ (mm/h)	44	48,71	45,67	**(ANOVA)** 0,888
CRP départ (mg/L)	18,73	19,29	20,25	**(ANOVA)** 0,988

FR	159,1500	408,7692	306,0714	**(ANOVA)** 0,281
CCP	116,0435	118,4286	112,5714	**(ANOVA)** 0.994

Aucun des paramètres étudiés, n'a atteint un seuil de significativité statistique. Néanmoins, la présence d'anticorps anti-CCP ainsi que l'âge d'apparition de la maladie semblent montrer une tendance à influencer la réponse au traitement, bien que cette observation nécessite confirmation sur un échantillon plus large.

Cette tendance est soutenue par plusieurs études qui ont rapporté que la présence d'auto-anticorps, en particulier les anticorps anti-CCP, pourrait être associée à une meilleure réponse à certains traitements ciblés comme le rituximab, du fait de leur lien avec une forme plus sévère et plus immunologiquement active de la polyarthrite rhumatoïde **(Bugatti et al., 2014; Isaacs et al., 2017).**

Les résultats de cette étude illustrent bien l'efficacité des biothérapies dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et de la maladie de Behçet (MB) : 71 % des patients PR et 70% des patients Behçet répondent de manière favorable aux traitements instaurés.

Pour la MB, le protocole instauré au sein du service de médecine interne semble donner de bons résultats et pourrait être comparées aux autres formes d'atteinte de la MB (neurologique, vasculaire...)

Les limites méthodologiques de notre étude (taille restreinte de l'échantillon et l'absence de groupe contrôle) laissent restreindre la portée de nos conclusions. Un essai multicentrique et l'intégration de groupes contrôles seraient nécessaires pour mieux valider nos résultats sur une plus grande échelle. Par ailleurs, la différence de suivi (6 mois pour les PR, 24 mois pour les MB) a rendu difficile le rapprochement direct des effets à long terme des biothérapies entre ces deux affections.

Un formulaire de suivi pour améliorer la prise en charge des patients sous biothérapie, incluant des paramètres cliniques et biologiques, pourrait se révéler pertinent pour mieux évaluer la réponse thérapeutique au cours du temps. Enfin, l'introduction de la médecine de précision dans le suivi des patients grâce à l'utilisation d'examens diagnostiques tels que la biopsie synoviale pourrait permettre de mieux cibler les traitements afin d'optimiser leur efficacité.

Ainsi, bien que cette étude puisse être considérée comme prometteuse, elle met en avant la nécessité de poursuivre sur des modalités plus personnalisables, en tenant compte des mécanismes immuno-pathologiques en jeu et des particularités individuelles des patients. D'une manière générale et pour un suivi supplémentaire, la mise en œuvre de nouveaux outils diagnostiques seront nécessaires pour affiner les stratégies thérapeutiques tournées vers l'accompagnement des patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques.